SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-100863-135606

Riadenie a vizualizácia s pomocou open-source softvéru

Bakalárska práca

2027 **Denys Lezhenin**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-100863-135606

Riadenie a vizualizácia s pomocou open-source softvéru

Bakalárska práca

Študijný program:	robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Školiace pracovisko:	Ústav robotiky a kybernetiky
Školiteľ:	Ing. Leo Mrafko, PhD.

2027 **Denys Lezhenin**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2026/2027
Evidenčné číslo: FEI-100863-135606

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Denys Lezhenin**
ID študenta:	135606
Študijný program:	robotika a kybernetika
Študijný odbor:	kybernetika
Vedúci práce:	Ing. Leo Mrafko, PhD.
Vedúci pracoviska:	prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky

Názov práce: **Riadenie a vizualizácia s pomocou open-source softvéru**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Cieľom práce je naštudovať a prakticky overiť možnosti vybraných open-source produktov určených pre (domácu) automatizáciu a vizualizáciu implementovaných vo flexibilnom ekosystéme určenom na rýchly vývoj a nasadzovanie aplikácií, napr. Docker.

Úlohy:
1. Naštudujte možnosti vybraných open-source softvérových produktov Home Assistant, Grafana, v aplikácii na riadenie a vizualizáciu procesov
2. Vytvorte testovacie prostredie s kontajnerizovanými alebo virtualizovanými verziami vybraných softvérov napr. v Docker, K8s, Proxmox, atď.
3. Zamerajte sa na komunikáciu s PLC, popr. implementáciu vybraných funkciií s pomocou prostredia ESPHome a s využitím vývojových dosiek ESP32
4. Otestujte vybrané scenáre riadenia
5. Postup riešenia priebežne dokumentujte a vyhodnoťte.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	28. 05. 2027
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	09. 10. 2026
Zadanie bakalárskej práce schválil:	doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. – garantka študijného programu

Poďakovanie

Na tomto mieste by som sa rád poďakoval svojmu vedúcemu bakalárskej práce, Ing. Leovi Mrafkovi, PhD., za odborné vedenie, trpezlivosť, cenné rady a podnetné pripomienky, ktorými prispel k vypracovaniu tejto práce.

Abstrakt

Kľúčové slová

záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie

Abstract

Keywords

Final thesis, template, LaTeX, text formatting, citations

Obsah

Úvod **12**

1 Analýza a výber open-source nástrojov **13**
1.1 Definícia open source software . . . 13
1.2 Softvérové platformy pre automatizáciu a vizualizáciu . . . 13
1.2.1 Home Assistant . . . 13
1.2.2 ESP Home . . . 14
1.2.3 InfluxDB . . . 15
1.2.4 Grafana . . . 15

2 Kontajnerizácia a virtualizácia prostredia **17**
2.1 Docker . . . 17
2.1.1 Docker Compose . . . 18
2.2 Kubernetes K8s . . . 19
2.3 Proxmox VE . . . 20

3 Hardvérové komponenty **22**

4 Štruktúra záverečnej práce **23**
4.1 Úvodná časť práce . . . 24
4.1.1 Obálka, titulný list, zadanie . . . 24
4.1.2 Poďakovanie . . . 24
4.1.3 Slovenský a anglický abstrakt . . . 24
4.1.4 Obsah a zoznamy . . . 25
4.2 Hlavná textová časť . . . 27
4.2.1 Úvod . . . 27
4.2.2 Jadro . . . 28
4.2.3 Záver . . . 29
4.2.4 Zoznam použitej literatúry . . . 31
4.3 Záverečná časť . . . 31

5 Formát a jazyk **33**
5.1 Formát dokumentu . . . 33
5.2 Jazyk a gramatika . . . 34
5.2.1 Delenie slov . . . 34
5.2.2 Jednopísmenové predložky a spojky . . . 36
5.3 Štylistika . . . 36

5.4 Anglický jazyk . . . 37
5.5 Použitie umelej inteligencie . . . 38

6 Špeciálne a netextové objekty 40
6.1 Matematické rovnice . . . 40
6.1.1 Rovnica v textovom riadku . . . 40
6.1.2 Zobrazená rovnica . . . 40
6.1.3 Zásady matematickej sadzby . . . 41
6.2 Obrázky . . . 44
6.2.1 Umiestnenie obrázkov . . . 45
6.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom . . . 46
6.2.3 Číslovanie a odkazy . . . 46
6.3 Grafy . . . 46
6.3.1 Formát súboru . . . 47
6.3.2 Písmo a hrúbka čiar . . . 47
6.3.3 Prvky grafu . . . 47
6.3.4 Označenie osí . . . 48
6.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku . . . 48
6.4 Tabuľky . . . 48
6.4.1 Vzhľad tabuľky . . . 49
6.4.2 Obsah tabuľky . . . 50
6.5 Výpisy kódov programu a algoritmy . . . 50

7 Citovanie externých zdrojov 52
7.1 Odkazy na citované diela . . . 52
7.2 Bibliografické záznamy . . . 53
7.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib . . . 53
7.2.2 Prvky bibliografického záznamu . . . 54
7.3 Článok v odbornom periodiku . . . 56
7.4 Monografia a kniha . . . 58
7.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca, správa . . . 59
7.6 Príspevok v zborníku konferencie, časť knihy . . . 60
7.7 Webová stránka, sociálna sieť, video . . . 61
7.8 Ako citovať technické normy . . . 62

Záver 63

Literatúra 65

Použitie nástrojov umelej inteligencie 67

A Výpis dlhého kódu **68**

B Slovníček pojmov **72**

Zoznam značiek a skratiek

$\vec{a}, \boldsymbol{a}$ – zrýchlenie ($\mathrm{m/s^2}$)

a – veľkosť zrýchlenia ($\mathrm{m/s^2}$), mriežková konštanta (nm)

AC – striedavý prúd, z angl. *Accelerating Current*

AFM – mikroskop atómových síl, z angl. *Atomic Force Microscope*

AI – umelá inteligencia, z angl. *Artificial Intelligence*

ε_0, ε_0 – elektrická konštanta ($\varepsilon_0 = 8{,}85418782\,.\,10^{-12}\,\mathrm{m^{-3}kg^{-1}s^4A^2}$)

GAI – generatívna umelá inteligencia

λ – vlnová dĺžka svetla (nm)

LED – svetlo emitujúca dióda, z angl. *Light-Emitting Diode*

LLM – veľký jazykový model, z angl. *Large Language Model*

$\vec{F}, \boldsymbol{F}, F$ – vektor sily, veľkosť sily (N)

q – elektrický náboj (C)

$\boldsymbol{r}$, r – polohový vektor, veľkosť polohového vektora (m)

SEM – skenovací elektrónový mikroskop

TEM – transmisný elektrónový mikroskop

U – elektrické napätie (V)

Zoznam algoritmov

Zoznam výpisov kódov

1 Spustenie kontajnera ESPHome príkazom docker run 18
2 Príklad konfiguračného súboru Docker Compose 19
3 Ukážka výpisu kódu programu 51
4 Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra `\lstinputlisting` 68

Úvod

1 Analýza a výber open-source nástrojov

1.1 Definícia open source software

Termín „open source software“ označuje softvér, ktorého zdrojový kód môže každý voľne prehliadať, upravovať a zdokonaľovať.

„Zdrojový kód“ predstavuje tú časť programu, ktorú bežní používatelia spravidla nevidia; ide o kód, ktorý môžu programátori upravovať s cieľom meniť spôsob fungovania programu, pridávať nové funkcie alebo opravovať chyby. Na rozdiel od uzavretého (proprietárneho) softvéru, ktorého kód kontrolujú výlučne jeho tvorcovia (napríklad Microsoft Office alebo Adobe Photoshop), otvorený softvér (napríklad LibreOffice alebo GIMP) umožňuje všetkým záujemcom kód študovať, kopírovať, upravovať a šíriť.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom poskytuje kontrolu nad aplikáciou a umožňuje preveriť kód z hľadiska absencie nežiaducich funkcií, ako aj prispôsobiť ho vlastným potrebám. Početná komunita používateľov zabezpečuje priebežné testovanie a zdokonaľovanie softvéru. Zároveň rozsiahla sieť nezávislých vývojárov dokáže rýchlo identifikovať a odstraňovať chyby či zraniteľnosti, čo predstavuje významnú výhodu pri využívaní OSS v projektovej praxi [1].

1.2 Softvérové platformy pre automatizáciu a vizualizáciu

tu napiseme co budem pouzivat a schemu realizacii

1.2.1 Home Assistant

Home Assistant je open-source softvérová platforma určená na automatizáciu a centralizované riadenie inteligentnej domácnosti. Umožňuje integráciu rôznych zariadení, senzorov a online služieb do jednotného systému, prostredníctvom ktorého možno monitorovať ich stav, ovládať ich funkcie a vytvárať automatizované procesy. Platforma podporuje zariadenia od rôznych výrobcov a poskytuje jednotné používateľské rozhranie na ich správu. Medzi typické oblasti využitia patrí riadenie osvetlenia, regulácia vykurovania, monitorovanie spotreby elektrickej energie, zabezpečenie objektov a sledovanie environmentálnych veličín, ako sú teplota a vlhkosť. Dôležitou vlastnosťou platformy je možnosť prevádzky na vlastnom hardvéri používateľa, vďaka čomu možno vytvoriť riešenie prispôsobené konkrétnym požiadavkám projektu [2].

Architektúra platformy Home Assistant pozostáva z viacerých komponentov, ktoré zabezpečujú vykonávanie automatizácií, komunikáciu medzi jednotlivými časťami sys-

tému a jeho celkovú prevádzku. Prostredie Home Assistant OS pozostáva z troch hlavných komponentov.

1. Home Assistant Operating System (HAOS) je operačný systém založený na technológiách Linuxu, ktorý využíva zostavovací systém Buildroot. Poskytuje potrebné systémové služby, kontajnerové prostredie Docker a mechanizmy aktualizácie. Vďaka kontajnerizácii možno jednotlivé aplikácie spúšťať v izolovaných prostrediach, čo prispieva k lepšej organizácii systému [3].

2. Home Assistant Supervisor je komponent zodpovedný za správu prostredia Home Assistant OS. Zabezpečuje správu životného cyklu Home Assistant Core, aktualizáciu podporovaných komponentov, vytváranie a obnovovanie záloh, ako aj správu doplnkových aplikácií. Vďaka Supervisoru možno jednotlivé časti systému spravovať bez potreby vykonávať všetky operácie manuálne priamo v operačnom systéme [4].

3. Home Assistant Core predstavuje jadro platformy a zabezpečuje hlavné funkcie automatizácie. Jeho architektúra pozostáva z viacerých základných komponentov, medzi ktoré patria Event Bus, State Machine, Service Registry a Timer [5].

1.2.2 ESP Home

ESPHome je open-source softvérová platforma určená na tvorbu firmvéru pre mikrokontroléry, ako sú ESP32 a ESP8266. Umožňuje rýchlo vytvárať programové riešenia pre zariadenia určené na meranie fyzikálnych veličín, ovládanie rôznych prvkov a automatizáciu systémov a procesov bez potreby manuálneho programovania všetkých funkcií mikrokontroléra. ESPHome využíva konfiguračné súbory vo formáte YAML, prostredníctvom ktorých je možné definovať použité komponenty, parametre zariadenia, senzory a ďalšie funkcie mikrokontroléra. Na základe tejto konfigurácie ESPHome generuje zdrojový kód firmvéru, ktorý je následne skompilovaný a nahraný do mikrokontroléra [6].

Architektúra platformy ESPHome pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvou je konfiguračná a generovacia časť implementovaná v jazyku Python, ktorá zabezpečuje spracovanie konfiguračného súboru, kontrolu jeho správnosti a generovanie potrebného zdrojového kódu podľa definovaných komponentov a parametrov. Druhou časťou je samotný firmvér implementovaný v jazyku C++, ktorý je po skompilovaní nahraný priamo do mikrokontroléra a zabezpečuje jeho následnú činnosť [7]. Výhodou platformy ESPHome je predovšetkým zjednodušenie vývoja firmvéru, keďže používateľ môže definovať požadované funkcie zariadenia prostredníctvom konfiguračného súboru

bez potreby manuálneho programovania celého firmvéru v jazyku C++. Zároveň však platforma umožňuje využívať vlastné komponenty a rozšírenia, čo poskytuje väčšiu flexibilitu pri tvorbe komplexnejších zariadení.

1.2.3 InfluxDB

InfluxDB je open-source databázový systém špecializovaný na ukladanie, spracovanie, analýzu časových radov a udalostí. Na rozdiel od všeobecných databázových systémov je optimalizovaný pre prácu s údajmi, ktorých hodnoty sa v priebehu času menia, ako sú napríklad teplota, vlhkosť, spotreba energie alebo stav a výkon zariadení a serverov. Platforma podporuje dotazovacie jazyky SQL a InfluxQL, ktoré umožňujú efektívne získavanie a spracovanie uložených údajov a zároveň uľahčujú integráciu databázy s rôznymi aplikáciami a nástrojmi určenými na spracovanie a vizualizáciu údajov [8].

Aktuálna generácia platformy InfluxDB je založená na architektúre InfluxDB 3, ktorá je navrhnutá s dôrazom na rýchle a efektívne spracovanie časových radov, vysokú rýchlosť zápisu údajov a efektívne vykonávanie dotazov. Databázový systém využíva kolumnárnu architektúru implementovanú v programovacom jazyku Rust, ktorá je postavená na technológiách Apache Arrow, Apache Parquet a DataFusion. Apache Arrow je technológia určená na efektívnu reprezentáciu a spracovanie údajov v operačnej pamäti. Apache Parquet predstavuje stĺpcovo orientovaný formát súborov určený na ukladanie štruktúrovaných údajov. DataFusion slúži ako nástroj na vykonávanie databázových dotazov. Reprezentáciu a spracovanie údajov v operačnej pamäti zabezpečuje Apache Arrow, trvalé ukladanie na disku využívá stĺpcový formát Apache Parquet a o efektívne vykonávanie analytických dotazov sa stará dotazovací nástroj DataFusion. Kombinácia týchto technológií umožňuje efektívne spracovanie veľkého množstva časových údajov a ich následné získavanie pomocou databázových dotazov [9].

1.2.4 Grafana

Grafana je open-source platforma určená na vizualizáciu, monitorovanie a analýzu údajov. Na rozdiel od databázových systémov Grafana údaje neukladá, ale pomocou dopytov ich získava z existujúcich zdrojov. Činnosť platformy je založená na troch základných princípoch: pripojení k zdrojom údajov, spracovaní dopytov a následnej vizualizácii výsledkov [10].

Grafana sa najprv pripojí k rôznym externým zdrojom údajov, napríklad InfluxDB, Prometheus, PostgreSQL alebo MySQL, a pomocou dopytov v jazyku príslušného zdroja (napríklad InfluxQL, PromQL alebo SQL) z nich získa požadované údaje. Získané údaje sa následne transformujú do jednotnej dátovej štruktúry nazývanej data frame, s ktorou môžu ďalej pracovať vizualizačné komponenty. Samotná vizualizácia sa realizuje

v dashboardoch, ktoré pozostávajú z jednotlivých panelov. Tieto panely je možné prispôsobiť a využiť v podobe tabuliek, grafov, diagramov a ďalších typov vizualizácií. Dashboard následne združuje viacero panelov do jedného používateľského rozhrania, ktoré umožňuje sledovať súvisiace údaje na jednom mieste.

Okrem vizualizácie platforma poskytuje aj nástroje na skúmanie údajov, ich transformáciu a vytváranie upozornení pri splnení definovaných podmienok. Vďaka týmto vlastnostiam možno Grafanu využiť na vytvorenie centralizovaného monitorovacieho rozhrania pre systémy, v ktorých sa zhromažďuje väčšie množstvo údajov [11].

2 Kontajnerizácia a virtualizácia prostredia

Kontajnerizácia je spôsob nasadzovania a prevádzkovania softvéru, pri ktorom sa aplikácia spolu so všetkými svojimi závislosťami balí do samostatného, izolovaného prostredia nazývaného kontajner. Na rozdiel od tradičnej virtualizácie na úrovni hardvéru kontajnery zdieľajú jadro hostiteľského operačného systému. Táto vlastnosť zabezpečuje nižšiu spotrebu počítačových zdrojov a vyššiu rýchlosť prevádzky.

Virtualizácia umožňuje vytvárať a prevádzkovať virtuálne počítače pomocou softvéru nazývaného hypervízor. Tento prístup umožňuje spúšťať niekoľko virtuálnych počítačov na jednom fyzickom počítači, z ktorých každý má vlastný operačný systém, vyhradené zdroje a izolované prostredie na vykonávanie. Na rozdiel od kontajnerizácie umožňuje prevádzkovať viacero virtuálnych počítačov na jednom fyzickom zariadení, pričom každý virtuálny počítač môže používať iný operačný systém.

Hlavným rozdielom medzi kontajnerizáciou a virtualizáciou je to, že kontajnerizácia je výhodná najmä pri rýchlom nasadzovaní aplikácií s nízkymi nárokmi na zdroje, zatiaľ čo virtualizácia umožňuje prevádzkovať samostatné operačné systémy a poskytuje izoláciu na úrovni celých virtuálnych počítačov.

2.1 Docker

Docker je otvorená platforma na vývoj, distribúciu a spúšťanie aplikácií. Umožňuje oddeliť aplikácie od infraštruktúry, čím sa urýchľuje dodávanie softvéru. Pomocou Dockeru možno spravovať infraštruktúru podobným spôsobom ako aplikácie. Využívaním postupov založených na‘Dockeri pri dodávaní, testovaní a nasadzovaní kódu možno výrazne skrátiť čas medzi jeho napísaním a spustením v produkčnom prostredí [12].

Základné pojmy:

1. *Docker image* (obraz kontajnera): Nemenná šablóna obsahujúca súbory, knižnice, závislosti a konfiguráciu potrebné na vytvorenie kontajnera. Obraz je určený len na čítanie a slúži ako základ na vytvorenie a spustenie kontajnera.

2. *Docker container* (kontajner): Izolovaná inštancia vytvorená na základe obrazu kontajnera, v ktorej sa vykonáva aplikácia. Kontajner môže byť spustený alebo zastavený.

3. *Dockerfile*: Textový súbor obsahujúci inštrukcie na zostavenie obrazu kontajnera.

4. *Docker Hub*: Online register obrazov kontajnerov, ktorý umožňuje vyhľadávať, ukladať a distribuovať obrazy používané napríklad pri nasadzovaní aplikácií ESPHome, Home Assistant a Grafana.

5. *Docker volume*: Mechanizmus na ukladanie údajov nezávisle od životného cyklu kontajnera. Umožňuje zachovať údaje aj po odstránení kontajnera, pokiaľ samotný volume nie je odstránený.

```
docker run -it -p 6052:6052 -v esphome_data:/config --name myesphome esphome/
    esphome
```

Výpis kódu 1: Spustenie kontajnera ESPHome príkazom docker run

Význam jednotlivých parametrov príkazu:

- `run` – stiahne obraz (ak sa nenachádza v lokálnom úložisku), vytvorí a spustí nový kontajner;
- `-it` (*interactive + tty*) – zabezpečuje interaktívny režim s výpisom logov do terminálu;
- `-p 6052:6052` – mapuje port 6052 hostiteľského systému na port 6052 vnútri kontajnera;
- `-v esphome\_data:/config` – vytvorí alebo pripojí Docker Volume;
- `--name myesphome` – priradí kontajneru vlastný, zrozumiteľný názov;
- `esphome/esphome` – názov oficiálneho obrazu ESPHome z registra Docker Hub.

2.1.1 Docker Compose

Na definovanie, konfiguráciu a spúšťanie viacerých kontajnerov (napr. pre aplikácie Home Assistant a ESPHome) sa používa nástroj Docker *Compose*. Konfigurácia jednotlivých služieb sa definuje v súbore `docker-compose.yaml`, v ktorom možno určiť použité obrazy kontajnerov, mapovanie portov a spôsob ukladania údajov. Príkazom `docker compose up -d` možno vytvoriť a spustiť kontajnery definovaných služieb na pozadí [13].

Príklad konfiguračného súboru Docker Compose:

```
services:
  homeassistant:
    image: homeassistant/home-assistant:latest
    ports:
      - "8123:8123"
    volumes:
      - ./homeassistant_data:/config

  esphome:
    image: esphome/esphome:latest
    ports:
      - "6052:6052"
    volumes:
      - ./esphome_data:/config
```

Výpis kódu 2: Príklad konfiguračného súboru Docker Compose

2.2 Kubernetes K8s

Kubernetes je open-source platforma určená na orchestráciu kontajnerov a automatizáciu ich prevádzky. Poskytuje nástroje na riadenie kontajnerizovaných aplikácií v distribuovanom prostredí [14]. Zatiaľ čo Docker poskytuje nástroje na vytváranie a spúšťanie kontajnerov, Kubernetes umožňuje orchestráciu aplikácií naprieč viacerými uzlami klastra. Medzi jeho kľúčové funkcie patrí automatické škálovanie aplikácií a mechanizmy samoobnovy. V prípade zlyhania kontajnera sa Kubernetes môže pokúsiť o jeho opätovné spustenie alebo vytvorenie náhradnej inštancie.

Základné pojmy:

1. *Pod* – najmenšia nasaditeľná jednotka (jeden alebo viac vzájomne prepojených kontajnerov);
2. *Node* – fyzický alebo virtuálny server, na ktorom sa reálne spúšťajú Pody;
3. *Cluster* – súbor strojov (nodes), ktoré Kubernetes spravuje ako jeden celok;
4. *Deployment* – popisuje, koľko identických Podov má bežať, aký obraz použiť a ako robiť aktualizácie (konfiguračný súbor „.yaml“);
5. *Service* – stabilná adresa pre skupinu Podov;

6. *PersistentVolume* – Kubernetes ekvivalent Docker Volume: uchováva dáta aj po zániku Podu.

Vlastnosť	**Docker Compose**	**Kubernetes**
Počet zariadení	Jeden hostiteľ	Klaster viacerých nodov
Náročnosť nasadenia	Jednoduchý súbor `docker-compose.yaml` a rýchle spustenie všetkých služieb	Klaster a viacero YAML manifestov, napríklad Deployment, Service a ConfigMap
Škálovanie	Vhodné pre jednu inštanciu každej služby	Umožňuje jednoducho meniť počet inštancií jednotlivých služieb
Obnova po chybe	Možno nastaviť v konfigurácii	Automatický reštart alebo náhrada Podov
Vhodné použitie	Domáca automatizácia a laboratórne prototypy	Väčšia infraštruktúra, viacero serverov a produkčné prostredie

Tabuľka 1: Porovnanie Docker Compose a Kubernetes

2.3 Proxmox VE

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) je open-source platforma na správu virtualizovaného serverového prostredia, ktorá integruje hypervízor KVM na plnú virtualizáciu a technológiu LXC na kontajnerizáciu na úrovni operačného systému. Prostredníctvom integrovaného webového rozhrania umožňuje centralizovanú správu virtuálnych strojov, úložiska, sieťových nastavení a klastrovej infraštruktúry. Pri vhodnej konfigurácii klastra podporuje aj zabezpečenie vysokej dostupnosti služieb [15]. Na rozdiel od Dockeru, ktorý sa zameriava predovšetkým na vytváranie a spúšťanie aplikačných kontajnerov, Proxmox VE umožňuje spravovať virtuálne stroje a systémové kontajnery na úrovni serverovej infraštruktúry.

Základné pojmy:

1. *Hypervízor* – softvérová vrstva umožňujúca virtualizáciu hardvérových zdrojov servera a ich prideľovanie jednotlivým virtuálnym prostrediam;

2. *Virtuálny stroj* (Virtual Machine – VM) – virtualizované prostredie s vlastným operačným systémom, ktorému sa prideľujú virtuálne procesory, operačná pamäť (RAM), virtuálny disk a sieťové rozhranie;

3. *LXC kontajner* (Linux Container) – izolované prostredie na úrovni operačného systému, ktoré zdieľa jadro hostiteľského systému a umožňuje spúšťať aplikácie v izolovanom linuxovom prostredí;

4. *Linux Bridge* – virtuálny sieťový most prepájajúci virtuálne stroje a LXC kontajnery s fyzickou sieťou servera a umožňujúci ich komunikáciu v lokálnej sieti;

5. *ISO obraz a šablóna kontajnera* – ISO obraz obsahuje inštalačné médium operačného systému používané pri jeho inštalácii do virtuálneho stroja, zatiaľ čo šablóna kontajnera obsahuje základný súborový systém potrebný na vytvorenie LXC kontajnera;

6. *Snímka stavu* (Snapshot) – záznam stavu virtuálneho stroja alebo kontajnera v konkrétnom čase, ktorý umožňuje návrat k predchádzajúcemu stavu diskov a konfigurácie.

Vlastnosť	**Docker Compose**	**Proxmox VE**
Úroveň virtualizácie	Virtualizácia na úrovni aplikácií (kontajnerizácia); zdieľa jadro hostiteľa	Plná virtualizácia (KVM hypervizor) alebo systémové kontajnery (LXC)
Systémové nároky	Minimálne; veľmi nízka spotreba RAM a CPU, ideálne pre malé zariadenia	Vyššie; vyžaduje alokáciu zdrojov pre hypervizor a celé operačné systémy
Rýchlosť spúšťania	Okamžité spustenie služieb (v ráde sekúnd)	Pomalšie spúšťanie (vyžaduje štart celého virtuálneho stroja)
Správa a konfigurácia	Jednoduchý deklaratívny súbor `docker-compose.yaml` pre celú aplikáciu	Vyžaduje správu celého servera, webové rozhranie, ISO obrazy a sieťové zväzky
Vhodné použitie	Rýchly vývoj, microservices a ľahké aplikácie domácej automatizácie	Komplexná serverová infraštruktúra, izolácia rôznych OS a spájanie serverov

Tabuľka 2: Porovnanie Docker Compose a Proxmox VE

3 Hardvérové komponenty

4 Štruktúra záverečnej práce

Za záverečnú prácu považujeme bakalársku, diplomovú a dizertačnú prácu [16]. Práca napísaná v slovenskom jazyku má tieto časti [17, 18]:

1. Úvodná časť
   (a) obal
   (b) titulný list
   (c) zadanie
   (d) poďakovanie (nepovinné)
   (e) abstrakt v slovenskom jazyku
   (f) abstrakt v anglickom jazyku
   (g) obsah
   (h) zoznam ilustrácií, obrázkov (nepovinné)
   (i) zoznam tabuliek (nepovinné)
   (j) zoznam skratiek a značiek (odporúčané)
2. Hlavná textová časť
   (a) úvod
   (b) jadro
      - súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí
      - cieľ práce
      - metodika práce a metódy skúmania
      - výsledky práce
      - diskusia
   (c) záver
   (d) zoznam použitej literatúry
3. Záverečná časť
   (a) dodatky (podľa potreby)
   (b) prílohy (podľa potreby)

4.1 Úvodná časť práce

Hlavným obsahom úvodnej časti sú formálne náležitosti práce a musia byť zaradené v poradí podľa zoznamu v úvode tejto kapitoly.

4.1.1 Obálka, titulný list, zadanie

Začiatočné stránky práce automaticky generuje univerzitný informačný systém AIS vo formáte PDF. Môžeme ich do záverečnej práce vložiť pomocou príkazu `\includepdf` z balíčka `pdfpages` alebo využijeme makrá `FEIcover` a `FEItitle` na vytvorenie obálky a prvej stránky práce. Aby boli všetky informácie aktuálne, treba venovať pozornosť vyplneniu údajových premenných v úvode hlavného súboru `thesis.tex`.

Zadanie odporúčame vložiť pomocou spomínaného makra `\includepdf` tak, že najprv uložíme PDF súbor so zadaním do priečinka `includes` a prepíšeme názov súboru v argumente makra.

4.1.2 Poďakovanie

Nepovinná, ale veľmi obľúbená časť práce. Je umiestnené na samostatnej strane zväčša v dolnej časti. Jej obsah je ponechaný na autora. Obsah poďakovania sa nachádza v súbore `includes/thanks.tex` a sadzbu má na starosti príkaz `\FEIthanks`.

4.1.3 Slovenský a anglický abstrakt

Definícia abstraktu vychádza z technickej normy STN ISO 214 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu [19]. Termín abstrakt je skrátené, presné vyjadrenie obsahu bez pridanej interpretácie a kritiky. Mal by poskytovať čo najviac informácií obsiahnutých v dokumente.

Abstrakt si netreba zamieňať s termínmi anotácia, extrakt alebo rezumé. Anotácia je stručná poznámka, alebo vysvetlenie, prípadne veľmi stručný opis dokumentu alebo jeho obsahu. Extrakt predstavuje časti dokumentu vybratých na reprezentáciu celku. Rezumé obsahuje stručné zopakovanie významných prínosov a záverov v práci. Nachádza sa zvyčajne na konci dokumentu a slúži na doplnenie orientácie čitateľa, ktorý študoval predchádzajúci text. Ak je práca napísaná v anglickom jazyku, musí obsahovať rezumé v slovenčine. V slovenskej práci nemusí byť rezumé.

Účel a použitie abstraktov

- *„Dobre vypracovaný abstrakt umožní čitateľom identifikovať základný obsah dokumentu, rýchlo a presne stanoviť jeho relevanciu, a tak sa rozhodnúť, či potrebujú čítať celý dokument.“*

- *„Čitatelia, pre ktorých predstavuje dokument len okrajový záujem, často získajú z abstraktu dostatok informácií a nemusia čítať celý dokument.“*
- *„Abstrakty sú často cenné aj pri automatickom vyhľadávaní v plných textoch na získanie predbežných informácií a na informačný prieskum.“*

(Citované z normy STN ISO 214 [19])

Podľa metodického usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 (čl. 1, ods. 1) *„abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3 – 5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov“* [18].

Text slovenského a anglického abstraktu sa nachádzajú v súboroch `attachment.tex` a `attachmentEN.tex` v priečinku `includes`.

Do dokumentu ich vložia makrá šablóny `\FEIabstract` a `\FEIabstractEN` v hlavnom súbore `thesis.tex`. Každé makro má jeden povinný parameter – cesta a názov súboru s textom abstraktu. Makrá zároveň vytlačia pod abstrakty v každom jazyku zoznam kľúčových slov.

4.1.4 Obsah a zoznamy

Obsah je povinný prehľad jednotlivých kapitol a častí práce s uvedením nadpisov a strán. Začína na samostatnej stránke ako nová kapitola s nadpisom Obsah bez číslovania, ktorý sa ale v samotnom prehľade kapitol nezobrazí.

V LaTeX-u zabezpečuje generovanie obsahu príkaz `\tableofcontents`, ktorý v mieste použitia vloží automatický zoznam kapitol s číslami strán. Obsah vytvára na základe použitia nadpisov `\section`, `\subsection` a `\subsubsection`. Toto makro vytvorí v pracovnom adresári pomocný textový súbor s príponou .toc a na základe neho generuje finálnu podobu obsahu. Z toho dôvodu je potrebné kompilátor LaTeX-u spustiť minimálne dvakrát za sebou.

V tejto šablóne má na starosti vytvorenie obsahu makro `\FEIcontent`.

Zoznam ilustrácií, obrázkov a tabuliek

Sú to nepovinné prehľady tzv. plávajúcich objektov. LaTeX pozná na tento účel dva príkazy: `\listoffigures` a `\listoftables`. Šablóna FEIstyle ponúka alternatívne makrá `\FEIlistOfFigures` a `\FEIlistOfTables`, ktoré okrem toho nastavia požadovaný typ stránky bez číslovania.

Zvlášť užitočný je príkaz `\FEIlistOfFiguresAndTables`. Vytvorí totiž spojený zoznam obrázkov a tabuliek s jedným nadpisom.

Ak zoznamy v práci nechceme, môžeme príslušné príkazy z hlavného súboru `thesis.tex` vymazať alebo ich označiť ako komentár.

Zoznam skratiek a značiek

V textových výstupoch vedecko-technických odborov sa používa množstvo značiek a skratiek najmä na označenie fyzikálnych veličín v matematických vzťahoch, ale aj zostručnenie textového prejavu najmä pri zložitých názvoch vedeckých metód, zariadení alebo javov. Sú to napríklad RTG (röntgenové žiarenie), AFM (mikroskop atómových síl), TEM (transmisný elektrónový mikroskop), IR (infračervené žiarenie), AC (obvod striedavého prúdu) a mnoho iných. Ak sa v práci objavia, musí ich autor pri ich prvom výskyte jasne zadefinovať, prípadne vysvetliť anglický preklad. Rovnako to platí pre všetky použité fyzikálne veličiny.

Aj keď je tento zoznam nepovinná súčasť práce, odporúčame ho zaradiť kvôli lepšej orientácii čitateľa. Zoznam má podobu slovníka, značky uvádzame v abecednom poradí.

Šablóna ponúka dva spôsoby vytvorenia zoznamu a práce so skratkami a značkami v texte.

1. Použitie nástrojov balíka `glossary` umožňuje plne automatickú kontrolu nad veľkým množstvom skratiek. Skratky treba najprv definovať v externom súbore `glossary.tex` a potom ich môžeme v práci používať dvomi spôsobmi. Pri prvom výskyte použijeme skratku aj s jej opisom, čo zariadi príkaz `acrfull`. Pri ďalších výskytoch v texte už stačí používať iba skrátený tvar pomocou príkazu `acrshort`.

   Po prvom skompilovaní je potrebné spustiť externý program `makeglossaries` a text skompilovať znova, prípadne kvôli správnemu radeniu strán v obsahu, treba kompiláciu spustiť aj tretíkrát. Podobná procedúra sa vyžaduje aj pri práci s citáciami v systéme BibLaTeX. Makro `\FEIlistOfGlossaries` vytvorí abecedne zoradený zoznam.

   Ak sa rozhodneme pre túto možnosť, treba v hlavnom súbore `thesis.tex` odstrániť znak komentára pred príkazmi `\FEIglossaries{includes/glossary}` a `\FEIlistOfGlossaries`. Pozor, tieto dva riadky sa v súbore `thesis.tex` nachádzajú na rôznych miestach. Nepremiestňujeme ich.

   Balík `glossaries` je nesporne praktická pomôcka, plnohodnotne však funguje iba v anglickom jazyku. Pri jeho používaní narazíme na problém so skratkami, ktoré pochádzajú z anglických slov. V slovenskom texte však musíme používať ich terminologické ekvivalenty. Aj keď si nakoniec vytvoríme slovenský zoznam

skratiek, ich automatické použitie bude limitované pri skloňovaní alebo časovaní jednotlivých výrazov.

Viac sa o možnostiach balíka dozvieme z tutoriálu na stránke `www.ctan.org/pkg/glossaries`

2. Skratky zadáme manuálne. Automatické riešenie v predchádzajúcom bode úplne zlyháva pri práci s veličinami, ktorých zoznam predstavuje praktickú pomôcku najmä vo fyzikálnych a matematických oblastiach techniky. Na označovanie veličín používame rôzne symboly a ich modifikácie, napríklad písmená gréckej abecedy (α, ω, ξ), symboly so šípkami v prípade vektorov $(\vec{r}, \vec{\varphi}, \vec{\imath})$, prešikrtnuté h $(\hbar)$, zdvojené symboly ako $\mathbb{Z}$, prípadne aj niečo takéto: $\aleph_0$, čo je hebrejské písmeno alef.

   Súbor `manual_glossary.tex` obsahuje príklad, ako by mohol takýto ručne vyrobený zoznam vyzerať. Makro `\FEImanualListOfGlossaries`, ktorého parameter je cesta a názov spomínaného súboru, zariadi samotnú sadzbu. Zoznam si môžeme postupne vytvárať pri písaní a udržiavať ho v abecednom poradí.

Zoznamy algoritmov a výpisov kódov programov

Tieto typy zoznamov vytvoria makrá `\FEIlistOfAlgorithms`, `\FEIlistOfListings` a sú špecifické pre informatické odbory.

Ak v práci nemáme výpisy kódov alebo algoritmy, bude potrebné riadky s týmito príkazmi vymazať alebo označiť ako komentár. O uvádzaní častí kódov a zápisov algoritmov píšeme v kapitole 6.5.

4.2 Hlavná textová časť

Samotný autorský obsah práce začína až tu. Tradične text členíme na úvod, jadro a záver, pričom úvod a záver sú samostatné kapitoly, ktoré nečíslujeme a je vhodné, ak ich označíme nadpismi *Úvod* a *Záver*. Strednú časť – jadro – neoznačujeme.

4.2.1 Úvod

Prvá kapitola hlavnej časti práce má názov úvod, nečíslujeme ju. Ide o ucelený text v rozsahu niekoľkých súvislých odsekov textu, v ktorých stručne a výstižne charakterizujeme stav poznania a praxe v danej oblasti, oboznámime čitateľa s cieľmi a závermi práce. Nosnou myšlienkou úvodu okrem uvedenia čitateľa do problematiky je jasná motivácia autora a jeho postoje, ktoré viedli k spracovaniu témy práce [3].

Nepísané pravidlo hovorí, že úvod a záver práce sa píšu až ako posledné. Tento poznatok vyplýva z praxe a má dva dôvody: 1. na začiatku nemusí byť úplne zrejmé, čo

všetko sa v práci naozaj objaví; 2. úvod predstavuje samostatnú literárnu formu, na ktorej sa neskúsený autor zasekne už na začiatku. Aby sme sa tomu vyhli, necháme si jeho napísanie až na záver, keď už bude väčšina hlavného obsahu práce hotová.

Text úvodu sa nachádza v súbore `includes/introduction.tex` a jeho sadzbu zariadi makro `\FEIintroduction{includes/introduction}`.

4.2.2 Jadro

Táto časť práce *nezačína* nadpisom *Jadro*. Obsah jadra členíme zvyčajne na niekoľko číslovaných kapitol počínajúc číslom 1. Prvá kapitola býva prehľad súčasného stavu problematiky, ale môže mať aj iný názov, napríklad *Teoretická časť,* alebo rovno názov oblasti, o ktorej sa v nej bude písať (trebárs *Metóda prenosových matíc*).

Pri písaní strednej časti práce nemusíme postupovať úplne striktne podľa tohto návodu. Treba však pamätať na to, aby sme jasne oddelili poznatky, ktoré pochádzajú od iných autorov, a sú súčasťou všeobecného prehľadu, od poznatkov a výsledkov samotnej práce autora. Nemusia byť oddelené fyzicky v rôznych odsekoch, či kapitolách, z textu však musí byť jasné, ktoré výsledky sú originálne a ktoré sú prebrané. Odporúčaná štruktúra tejto časti je na strane 23.

Samotný obsah jadra sa nachádza v súbore `includes/core.tex`. Do hlavného dokumentu `thesis.tex` ho načíta makro `\FEIcore{includes/core}`. Parameter makra je názov súboru bez prípony. Ak je `core.tex` príliš obsiahly, môžeme jednotlivé kapitoly uložiť do samostatných súborov a tie načítať do `core.tex` pomocou TEX-ového príkazu `\input`.

Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí

Podľa zvyklostí by malo približne 30 % práce obsahovať prehľad súčasného stavu a poznatkov v oblasti, ktorej sa týka predkladaná práca. Ide o veľmi dôležitý aspekt, ktorým študent preukáže, že je schopný problematiku naštudovať, porozumieť jej a napísať o nej súvislý text. Dokáže na základe existujúcich poznatkov vysvetliť javy, ktoré v práci študuje.

Kľúčová činnosť pri príprave textu je štúdium prác publikovaných u nás a v zahraničí. Nejde iba o to, že autor píše myšlienky, ktoré sa kdesi dozvedel, mal by tiež poznať ich primárne zdroje, správne s nimi pracovať a citovať ich. Dôležitý prínos študenta spočíva v spájaní viacerých poznatkov z rôznych zdrojov do nového celku.

Cieľ práce

Bakalárska a diplomová práca má jasne uvedené ciele v zadaní práce. Nie je preto nutné uvádzať samostatnú kapitolu, kde budú ciele ešte raz vymenované. Je však žiadúce, ak sa zmienka o jednotlivých cieľoch v texte vyskytuje a poukazuje sa na ich splnenie, nesplnenie, prípadne ak hlavné ciele pozostávajú z čiastkových cieľov, treba ich jasne špecifikovať.

Metodika práce a metódy skúmania

V experimentálnych prácach býva v tejto časti podrobne zdokumentované prístrojové vybavenie, riadiaci a simulačný softvér, laboratórne podmienky a podobne. Metodické usmernenie [3] odporúča nasledujúci obsah tejto časti práce: a) charakteristika objektu skúmania, b) pracovné postupy, c) spôsob získavania údajov a ich zdroje, d) použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov, e) štatistické metódy.

Výsledky práce a diskusia

Študent zaujme k získaným výsledkom jasné postoje, porovnáva ich s inými autormi, prípadne navrhuje ich ďalšie aplikácie. Zhodnotí a komentuje ich na základe štatistického spracovania dát (smerodajné odchýlky, priemery, regresie a podobne). Odporúčame, aby táto časť tvorila 30 až 40 percent záverečnej práce. Môžeme ju rozdeliť na dve samostatné podkapitoly: sumarizáciu výsledkov a diskusiu formou eseje.

4.2.3 Záver

Záver práce predstavuje samostatnú nečíslovanú kapitolu v rozsahu niekoľkých odsekov alebo strán. Obsahuje zhrnutie výsledkov vo vzťahu k stanoveným cieľom [3]. Rovnako, ako pri úvode, treba si dať aj na kompozícii záveru zvlášť záležať. Väčšina čitateľov si prečíta v prvom rade úvod a záver práce, aby zistili, či im stojí za to pustiť sa do podrobnejšieho štúdia celého textu. Aj oponent vychádza najmä z dobre spracovaného záveru.

Jasne deklarujeme splnenia cieľov a naznačíme ďalšie možné smerovanie študovanej problematiky. Vyjadrujeme sa pozitívne. Ak sa nepodarilo úplne naplniť niektorú z pôvodných predstáv, nerozpisujeme sa o tom.

Ako príklad použijeme nepríjemnú modelovú situáciu, ktorá môže počas výskumu nastať. Povedzme, že cieľ záverečnej práce bol odmerať optické parametre tenkých TiO_2 vrstiev.[1] Z dôvodu havárie zariadenia sa nepodarilo takéto vzorky získať a v skutočnosti

[1] TiO_2 je chemická značka oxidu titaničitého, ktorý sa používa napríklad pri solárnych článkoch ako priehľadná vrchná elektróda. Ide totiž o typ oxidu s vlastnosťami polovodičov, čiže môže za určitých

sme mohli pracovať iba s tradičnými SiO_2 vrstvami.[2] Vzniknutú situáciu zhodnotíme v závere vecne a pravdivo:

> *Aj napriek poruche technologického zariadenia sme dokázali zabezpečiť náhradné vzorky a realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho SiO_2. Poznatky, ktoré sme získali pri práci s pokročilými experimentálnymi zariadeniami následne využijeme vo výskume materiálových vlastností TiO_2 vrstiev. V diskusii sme naznačili možné rozšírenie existujúcich metód na tento druh materiálu.*

Ak priznáme, že zariadenie sa pokazilo a tým pádom sme nesplnili ciele, stane sa záverečná práca neobhájiteľnou. Nasledujúci príklad je ukážka takejto nevhodnej formulácie:

> *Počas prípravy tenkých vrstiev došlo k neočakávanej poruche technologického zariadenia, ktorá znemožnila výrobu plánovaných vzoriek. Merania optických parametrov TIO_2 sme preto nerealizovali. Veríme, že experimenty s náhradnými vzorkami tenkých vrstiev termálneho SiO_2 pomôžu v budúcnosti aj pri výskume iných materiálov.*

Text obsahuje tri zápory, je pesimistický, s nejasným výhľadom do budúcnosti. Cítiť z neho sklamanie a frustráciu zo vzniknutej situácie, ktorá sa javí ako neriešiteľná. Jednoznačne sme priznali nesplnenie cieľa. Aj keď sme urobili úspešné náhradné merania, z textu to nie je zrejmé. Záverečné tvrdenie o možnosti využitia výsledkov v sebe navonok ukrýva istú nádej, v skutočnosti však iba potvrdzuje to, že chceme mať toto fiasko čím skôr za sebou.

Pozor ale aj na prílišnú pozitivitu. Tá môže, paradoxne, nedostatky ešte viac zvýrazniť. Nasledujúca ukážka je síce optimistická, avšak do textu práce taktiež nevhodná:

> *Vďaka drobnej poruche technologického zariadenia sme mohli realizovať merania optických vlastností tenkých vrstiev termálneho SiO_2 a získať tak unikátne výsledky. Nesmierne bohaté skúsenosti s najkvalitnejšími meracími aparatúrami využijeme aj v nadväzujúcom výskume. Rozšírenie nadobudnutých kompetencií na iné materiály považujeme za najväčší prínos predkladanej práce.*

podmienok viesť elektrický prúd. Zároveň je pre viditeľné svetlo priehľadný, čo nebýva pri polovodičoch bežné. Optické a elektrické vlastnosti vrstvy TiO_2 často závisia od parametrov technologického procesu.

[2]Oxid kremičitý sa v mikroelektronike používa ako nevodivá izolačná vrstva. Jeho materiálové vlastnosti sú veľmi dobre preskúmané a všeobecne známe. S jeho amorfnou formou sa v každodennom živote bežne stretávame, je to obyčajné sklo.

V tomto príklade vidieť prílišnú snahu zahladiť škody a vychvaľovať sa výsledkami, ktoré v skutočnosti nemajú zvláštny význam. Je totiž málo pravdepodobné, aby s SiO_2 vznikli unikátne výsledky. Text obsahuje nevhodné absolútne kvantifikátory (*nesmierne bohaté skúsenosti, najkvalitnejšie aparatúry, najväčší prínos*); bagatelizuje nehodu, dokonca jej ďakuje (*vďaka drobnej poruche*), čím na ňu zbytočne upozorňuje; zámerne sa nezmieňuje o pôvodných TiO_2 vrstvách. Nadužívaním cudzích slov (*kompetencie*) autori zväčša maskujú rôzne nedostatky, napríklad vlastnú neistotu.

Zapamätáme si, že vedecký text musí byť jasný, pravdivý a vecný. Očistíme ho od akýchkoľvek citových výlevov v prvom rade tým, že sa vyhýbame extrémnym kvantifikátorom. Nepoužívame ani tieto: *všetci, nikdy, žiaden, každý jeden,* pokiaľ nepíšeme matematické vety alebo logické výrazy. Ak sa napríklad nepodarilo naprogramovať ani jeden fungujúci kód, nenapíšeme, že *žiaden program, ktorý sme sa snažili vytvoriť nefunguje*. Povieme to miernejšie: *snaha o vytvorenie funkčného programu viedla k menej presvedčivým výsledkom*. Negatívnu skutočnosť formulujeme pozitívne.

Ani pozitívne prínosy zbytočne nepreceňujeme. Necháme ich, nech sa chvália samé. Namiesto prehnaného zdôrazňovania: *Úžasné výsledky všetkých meraní sme dosiahli vďaka perfektne pripraveným vzorkám*, napíšeme vecne: *Jednotlivé merania boli úspešné aj vďaka kvalitným vzorkám.*

Súbor so záverom v priečinku `includes` má názov `conclusion.tex` a do dokumentu sa dostane prostredníctvom makra `\FEIconclusion{includes/conclusion}` v hlavnom súbore projektu `thesis.tex`.

4.2.4 Zoznam použitej literatúry

Citované zdroje označujeme v texte číslom v hranatých zátvorkách. Ide o poradové číslo uvedenia publikácií tak, ako sa postupne s nimi v texte pracuje.

Po kapitole *Záver* nasleduje ďalšia nečíslovaná kapitola s názvom *Literatúra*, ktorá obsahuje číslovaný zoznam všetkých citovaných literárnych zdrojov v spomínanom poradí. Forma tohto zoznamu je pomerne komplikovaná a podrobne ju opisuje norma ISO 690: 2023 Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra [20]. Citovanie je v LaTeX-u vynikajúco vyriešené. V tomto dokumente citujeme pomocou nadstavby BibLaTeX. Podrobne sa citáciám budeme venovať v 7. kapitole.

4.3 Záverečná časť

Na záver práce uvádzame dodatky a prílohy. Prílohy práce sú zväčša materiály, ktoré majú odlišný formát voči samotnej práci. Sú to napríklad pamäťové nosiče, dátové

súbory, veľkoformátové mapy, výkresy a podobne. Každú prílohu treba jasne označiť, očíslovať a nazvať. Zoznam príloh potom uvedieme v jednom z dodatkov.

Do tzv. dodatkov umiestňujeme informácie, ktoré kvôli rozsahu nemôžu byť v hlavnom texte práce. Sú to napríklad údajové listy k použitým prístrojom a zariadeniam, zdĺhavejšie matematické odvodenia, rozsiahlejšie kódy programov, dokumentácia k vytvoreným programom, definície neštandardných objektov, ktoré v práci používame, série rozsiahlych výsledkov alebo meraní a ich grafy, fotografie a podobne.

Jednotlivé kapitoly v dodatkoch číslujeme veľkými písmenami, čísla podkapitol majú formu A.1, B.3.2, atď. Na tento účel vytvoríme pre každý dodatok samostatný súbor v priečinku `includes/`, odporúčame názov súboru v tvare `attachmentA.tex` alebo podobne. Každý dodatok je potom potrebné načítať v hlavnom súbore `thesis.tex` nasledujúcim spôsobom:

```
\FEIappendix{Názov prílohy\label{att:A}}{includes/attachmentA}
```

Prvý parameter makra je názov dodatku a ten sa nesmie nachádzať v zdrojovom súbore `attachemntA.tex`.

5 Formát a jazyk

5.1 Formát dokumentu

Rozmery stránky, typy písma, veľkosti, riadkovanie, medzery medzi odsekmi, formát nadpisov, obrázkov, tabuliek, rovníc a ďalšie vizuálne parametre záverečnej práce rešpektujú do maximálnej miery normu STN 01 6910: 2023 Pravidlá písania a úpravy písomností [21].

Rozmery strany

Veľkosť bežnej textovej strany záverečnej práce je A4, t. j. 21 cm × 29,7 cm. Pravý a ľavý okraj majú šírku 2,75 cm, horný a dolný okraj majú výšku 3 cm. Päta stránky, v ktorej sa nachádza číslo strany, je od spodnej hrany stránky vzdialená o 1,25 cm. Šírka textu je 15,5 cm, jeho výška 23,7 cm. Horný a dolný okraj obálky sú z estetických dôvodov zmenšené na 2 cm.

Písmo a riadkovanie

Základný font šablóny je normálny rez tzv. antikvového písma s veľkosťou 12 pt. V tejto šablóne je to Computer Modern. Vhodné sú aj iné fonty s pätkami ako Times, Georgia, Palatino a podobne. Na obálke a titulnom liste používame bezpätkový (grotesk) font Latin Modern. Jednotlivé typy odsekov (nadpisy, poznámky a pod.) majú jednotný typ písma, odlišnosti vyjadrujeme rezom (polotučné písmo, kurzíva) alebo veľkosťou.

Parameter `\linespread` má hodnotu 1,25, t. j. vzdialenosť riadkov textu vo veľkosti 12 pt je 15,6 pt.

Nadpisy

Šablóna záverečnej práce FEIstyle je založená na štandardnej šablóne LaTeX-u article. Nadpis najvyššej úrovne je `\section` zodpovedajúci kapitole. Podkapitoly sú `\subsection` a `\subsubsection`. Číslovanie kapitol a podkapitol je viacúrovňové typu X.Y.Z, kde X je číslo kapitoly, Y je číslo podkapitoly a Z je číslo časti podkapitoly. Číslovanie vyšších úrovní nie je definované. Tvar a forma nadpisov zodpovedá norme STN ISO 2145: 1978 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov [22].

Nová kapitola začína vždy na novej strane. Príkaz `\section` spôsobí okrem sadzby čísla a názvu kapitoly aj ukončenie predošlej kapitoly, vysádzanie všetkých plávajúcich objektov (obrázky, tabuľky, výpisy kódu), ktoré sa nepodarilo umiestniť na príslušné miesto v texte, a prejde na novú stranu.

5.2 Jazyk a gramatika

Záverečná práca na FEI STU v Bratislave musí byť napísaná buď po slovensky alebo po anglicky. Ak je jazyk práce angličtina, musí po závere nasledovať rezumé v slovenskom jazyku.

Záverečná práca univerzitného štúdia sa vyznačuje vysokou jazykovou úrovňou. Gramatické a štylistické chyby sú neprípustné. Študent by mal tejto stránke diela venovať patričnú pozornosť a podľa možností nechať rukopis prejsť kvalifikovanou jazykovou kontrolou. Najmä bakalárska práca predstavuje v živote väčšiny študentov prvý rozsiahlejší autorský útvar, ktorý má významný vplyv na jeho ďalší život a kariéru.

Aj keď väčšina textových editorov dokáže odhaľovať preklepy, neporadí si s komplikovanejšou gramatikou a štylistikou. Treba sa riadiť najmä pravidlami slovenského pravopisu, slovníkmi slovenského jazyka a ďalšími zdrojmi, ktoré možno nájsť na webových stránkach Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.[3] Využiť môžeme aj jazykovú poradňu, ktorú poskytuje ústav bezplatne a to buď telefonicky alebo prostredníctvom emailovej komunikácie. Cenným zdrojom informácií môže byť aj Jazyková poradňa denníka SME v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV[4] alebo online slovníky slovenského jazyka,[5] prípadne národný jazykový korpus.[6]

Pri písaní práce dbáme najmä na pravopisné javy ako sú písanie tvrdého a mäkkého y/i vo vybraných slovách, v príponách a koncovkách pri skloňovaní (pekný muž, ale pekní muži), v číslovkách (rozprávali sme sa so siedmimi v poradí – skončili siedmi v poradí, ale hrali sme sa so siedmymi deťmi – detí bolo sedem), atď. Rovnako dôležité je správne písanie rodov, skloňovanie a časovanie.

Veľmi komplexná a dôležitá zložka gramatiky je písanie čiarok v súvetiach.

Popri gramatike je podstatná aj štylistická tvorba viet, ktorú musí študent univerzity zvládať na vysokej úrovni.

5.2.1 Delenie slov

Tzv. *textové procesory* ako MS Word, LibreOffice a Apache OpenOffice ponúkajú automatické delenie slov na konci riadka. Systém na sadzbu textu LaTeX má túto funkciu automaticky zapnutú a jej slovenská lokalizácia je veľmi kvalitne spracovaná.

Vo veľkej väčšine prípadov je delenie v súlade s pravidlami jazyka. Môžu sa vyskytnúť sporné okolnosti, kedy počítač nerozdelí slovo správne. Väčšinou máme možnosť do procesu zasiahnuť a ručne kontrolovať delenie slov na miestach, s ktorými si softvér nevie

[3] `www.juls.savba.sk`
[4] `jazykovaporadna.sme.sk`
[5] `slovnik.juls.savba.sk`
[6] `korpus.sk`

poradiť. Príkaz na preferované rozdelenie slova je `\-`. Napríklad slovo `predstave\-nie` LaTeX preferovane rozdelí v mieste prípony.

V každom prípade je žiadúce slová na konci riadka deliť a túto možnosť nevypínať. Prospieva to práci ako po technickej, tak aj po estetickej stránke. Odseky obsahujú menej dier, textová oblasť stránky je vyplnená homogénnejšie, čo prispieva k lepšej čitateľnosti. V prípade, že používame zarovnávanie do bloku tak, ako aj v tomto dokumente, je prítomnosť dier v odseku značne rušivá. Ak používame zarovnanie textu doľava, nepoužívanie delenia slov má vplyv na vznik tzv. riek, čo je náhle striedanie dlhých a krátkych riadkov. Pravý okraj textu je nepekne zubatý.

Pravidlá rozdeľovania slov na konci riadka sú pomerne zložité. Základné pravidlo, ktoré si pamätáme zo základnej školy, je, že slová delíme na slabiky pred spoluhláskou alebo medzi dvomi spoluhláskami. Ak si nie sme istí, uprednostňujeme delenie v mieste, kde sa ku koreňu slova pripájajú predpony alebo prípony, prípadne v mieste spojenia slov v zloženom slove.

Pri slovách utvorených predponou alebo príponou uprednostňujeme morfologické delenie pred rozdelením koreňa slova. Najskôr sa snažíme deliť slovo za predponou, ak to nejde, skúsime to pred príponou. Napríklad slovo *predstavenie* delíme na slabiky takto: *pred-sta-ve-nie*. Pri rozdeľovaní slov uprednostňujeme model *pred-stavenie*, výnimočne aj *pred-stave-nie*. V slove *výklenok* sa uplatňuje pravidlo morfologického delenia pred delením v mieste zhluku spoluhlások. Sylabická stavba tohto slova je *vý-kle-nok*, nie *výk-le-nok*, pretože slovo pozostáva z troch častí: predpony *vý*, koreňa *kle* a prípony *nok*. Mohli by sme namietať, že prípona je *ok*, pomocou ktorej bolo vytvorené podstatné meno zo slovesa klenúť alebo z prídavného mena klenutý, kde identifikujeme koreň *klen*. V skutočnosti je však príponou *-nok*. Morfológia je pomerne komplexná problematika, a nedokážeme tu obsiahnuť všetky jej detaily. Väčšinou sa môžeme spoľahnúť na softvér, že slová rozdelí správne. V prípade pochybností využijeme externé pomôcky spomenuté v úvode tejto kapitoly.

Slová spojené spojovníkom rozdeľujeme v mieste spojovníka tak, že spojovník napíšeme na konci aj na začiatku riadka. Slovo *vedecko-pedagogický* môžeme rozdeliť takto: *ve-dec-ko-pe-da-go-gic-ký*. Ak delenie padne na miesto spojenia slov, rozdelíme ho nasledujúcim spôsobom:

vedecko-

-pedagogický

V šablóne rieši tento problém príkaz `\languageattribute{slovak}{split}`, ktorý je súčasťou jazykového balíka `babel`.

Nesprávne delenie slov sa v práci zvyčajne objaví len zriedkavo a nemá vplyv na jej hodnotenie. Netreba sa naň príliš sústrediť a robiť si starosti. Celkový vzhľad práce viac naruší vypnutie delenia slov, než občasná malá chyba.

5.2.2 Jednopísmenové predložky a spojky

Hovoríme o predložkách k, o, v, s, z, ktoré by nemali ostať osamotené na konci riadka. Do tejto kategórie patria aj spojky a, i. Jednopísmenové slová pripájame k nasledujúcemu slovu pomocou tzv. *nedeliteľnej medzery*, čo je špeciálny netlačiteľný znak. V kódovaní UTF-8 má číslo 00A0 (ASCII 160) a hovorí textovému procesoru, že na tomto mieste nesmie byť za žiadnych okolností koniec riadka. V programe MS Word ho zadáme použitím klávesovej skratky Ctrl-Shift-Medzera. V LaTeX-u zapíšeme nedeliteľnú medzeru s premenlivou šírkou ako symbol vlnovka (`~`) Napríklad slovné spojenie *v priestore* napíšeme takto: `v~priestore`. Na rozdiel od Wordu, LaTeX takéto medzery nevkladá automaticky a treba to urobiť ručne.

Existuje viacero medzier, ktoré sú tiež nedeliteľné a majú pevnú šírku. Najpoužívanejšia tzv. úzka medzera a zapíšeme ju ako `\,`. Takýto typ medzery používame pri zápise hodnôt fyzikálnych veličín a vkladáme ju medzi číslo a jednotku.

5.3 Štylistika

Niektorí oponenti vyčítajú študentom príliš dlhé súvetia, iní zas príliš krátke. Pravda je, že jednoduché vety pôsobia školácky, zatiaľ čo dlhé súvetia sú často nezrozumiteľné a únavné.

V prvom rade sa snažíme nevrstviť podraďovacie súvetia. Vo vete *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji* je dvakrát použitá spojka ktoré, čo je síce prípustné, avšak nie príliš estetické. Vetu môžeme opraviť takto: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole tvorené elektrickými nábojmi, ktoré sú v pokoji.* Ak sa chceme vyhnúť trpnému rodu, môžeme vetu preformulovať nasledujúcim spôsobom: *Elektrostatické pole tvoria elektrické náboje, ktoré sú v pokoji.* Vypadol síce pojem fyzikálne pole, ale zmysel vety zostal nezmenený.

Správne a plynulo bude veta vyzerať aj v tomto tvare: *Elektrostatické pole je fyzikálne pole, ktoré tvoria elektrické náboje v pokoji.* V prípade potreby môžeme vetu napísať aj inak: *Fyzikálne pole elektrických nábojov, ktoré sú v pokoji, nazývame elektrostatické pole.*

Obmieňame štruktúru po sebe nasledujúcich viet: *Z výsledkov merania je zrejmé, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s teplotou bol správny. Na začiatku práce sme hovorili o tom, že toto tvrdenie podporíme hodnovernými experimentálnymi*

dátami. Obe súvetia sú podraďovacie so spojkou že. Aby sme sa vyhli opakovaniu rovnakého typu viet, môžeme prvú vetu prepísať: *Výsledky merania potvrdili predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou.* Druhú vetu ponecháme bez zmeny.

Veľmi osviežujúco pôsobí, ak medzi dlhé a kvetnaté súvetia občas vložíme jednoduchú holú vetu. Použijeme predchádzajúci príklad: *Na začiatku práce sme hovorili o tom, že predpoklad o zvyšovaní pohyblivosti nosičov náboja s rastúcou teplotou podporíme hodnovernými experimentálnymi dátami. Merania ho potvrdili.* Tento malý trik je nečakane účinný a prispieva k lepšiemu toku myšlienok.

Pozor, v texte pozostávajúcom z krátkych jednoduchých viet je niekoľkoriadkové súvetie desivé: *Pohyblivosť rastie s teplotou. Hovorili sme o tom už na začiatku. Tvrdenie ešte podporíme experimentom. Ukazuje sa, že sme predpoklad o rastúcej pohyblivosti nosičov náboja so zvyšujúcou sa teplotou, pokiaľ berieme do úvahy výsledky meraní, formulovali správne.*

Aby bol písaný text zaujímavý a udržal čitateľov záujem, používame stredne dlhé súvetia pozostávajúce maximálne z dvoch až troch viet. Občas text oživíme jednoduchou krátkou vetou. Dávame si pri tom pozor, aby táto činnosť nebola príliš schematická.

5.4 Anglický jazyk

Šablóna FEIstyle podporuje slovenský a anglický jazyk. Pre prácu v anglickom jazyku je potrebné túto skutočnosť nastaviť v preambule hlavného súboru `thesis.tex` ako nepovinný parameter `en` príkazu definície šablóny

```
\documentclass[bp,en]{FEIstyle}
```

Prvý parameter určuje, či ide o bakalársku (`bp`) alebo diplomovú (`dp`) prácu.

Anglická práca musí obsahovať po závere rezumé a na to je potrebné odstrániť komentár pred príkazom `\FEIresume{includes/resume}`.

Na jazykovú lokalizáciu používame balík `babel`. Ak sa v práci písanej v slovenčine nachádzajú výrazy v angličtine, uvedieme takýto text do makra `\foreignlanguage`, čím zabezpečíme správne medzery a delenie slov. Napríklad pri zavádzaní skratky AI môžeme napísať, že ide o anglický výraz pre umelú inteligencie Artificial Intelligence. Zapíšeme ho nasledujúcim spôsobom:

```
\foreignlanguage{english}{Artificial Intelligence}
```

Ak nastavíme parametrom `en` anglický jazyk ako hlavný, stane sa slovenčina cudzím jazykom.

5.5 Použitie umelej inteligencie

Na optimalizáciu formulácie myšlienok môžeme využiť služby umelej inteligencie (AI, z ang. *artificial intelligence*) a tzv. veľkých jazykových modelov (LLM, z ang. *large language model*). Umelá inteligencia dokáže kontrolovať rozsiahlejšie časti prác, vyhľadáva chyby a navrhuje vhodnejšie formulácie na základe pravidiel, ktoré sme aplikovali v predchádzajúcom texte. Neosvedčuje sa však pri kompozícii textov. Neuspokojivé výsledky dosahujeme aj v prípadoch, kedy necháme umelú inteligenciu preformulovať celé odseky. Zanáša do nich chyby a nezmysly, ktoré tam pôvodne neboli. Ťažko sa potom odhaľujú. Tento jav poznáme ako tzv. halucinácie a trpia nimi všetky nástroje AI, vrátane najznámejšieho ChatGPT.

Napriek tomu predstavujú služby AI silný nástroj pri tvorbe pôvodného obsahu, zvlášť užitočné sú tzv. generatívne umelé inteligencie (GAI), ktoré dokážu vytvárať výstupy takmer na nerozoznanie od tvorby človeka. Ich správna aplikácia nepochybne prispieva k vyššej jazykovej a obsahovej kvalite záverečných prác. Treba však mať na pamäti, že záverečná práca má byť pôvodné autorské dielo študenta a všetky časti, ktoré nepochádzajú od autora musia byť riadne zdokumentované a deklarované v zozname použitých zdrojov. V žiadnom prípade sa neodporúča, aby GAI formulovala pôvodné myšlienky alebo súvislé časti práce. Takéto konanie považujeme za nečestné podobne, ako keby prácu písal niekto iný, prípadne by boli celé odseky prebrané z iného zdroja bez korektného citovania (pozri kapitolu 7).

Používane umelej inteligencie pri písaní záverečných prác upravuje opatrenie rektora STU v Bratislave č. 1/2024-O, ktoré budeme ďalej v texte uvádzať ako „opatrenie“ [23].

Povolené činnosti umelej inteligencie bez potreby deklarácie

Podľa čl. V, ods. 2, písm. a) opatrenia môžu študenti používať GAI bez potreby deklarácie na tieto činnosti: kontrola gramatiky, oprava textu, tvorba osnovy, zhromažďovanie informácií a použitie výpočtových metód a softvérov, ktoré obsahujú prvky AI.

Deklarácia činnosti generatívnej umelej inteligencie

Čl. V, ods. 2, písmeno b) opatrenia obsahuje zoznam možností použitia GAI, ktoré je potrebné v práci deklarovať na konci po zozname literatúry. Ide o nasledujúce činnosti: preklady medzi jazykmi, úpravy a reformulácie textu, tvorba zhrnutia a rešerší, citovanie odpovedí GAI, tvorba počítačových programov, tvorba grafického obsahu a obrázkov.

V závere práce, uvedieme za zoznamom literatúry časti textu vytvorené s pomocou AI, spôsob ich využitia a použitý nástroj AI (Opatrenie [23], čl. VI., ods. 2).

V hlavnom súbore záverečnej práce `thesis.tex` je príkaz `\FEIaiDeclaration` na načítanie súboru `ai_declaration.tex` z priečinka `includes`. Každý výskyt použitia nástrojov AI zapíšeme ako položku `\item` do pripraveného prostredia `trivlist` v tomto súbore. Formát a obsah jednotlivých záznamov je naznačený v prílohe opatrenia číslo 1/2024-O. Záznamy obsahujú tieto prvky:

Názov spoločnosti (dátum), Názov nástroja, časť práce, účel použitia.

Predchádzajúci vzorec vygeneroval nástroj ChatGPT 4o od firmy OpenAI dňa 2. 2. 2025 na základe analýzy spomínaného opatrenia. V deklarácii použitia umelej inteligencie sa zapíšeme tento záznam:

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 5.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

Súčasná verzia šablóny FEIstyle nedisponuje nástrojmi na automatizáciu záznamov činnosti AI. Preto ich treba zapisovať ručne do súboru `includes/ai_declaration.tex`.

6 Špeciálne a netextové objekty

6.1 Matematické rovnice

Systém na sadzbu textu TEX pôvodne vyvinul Donald Knuth. Jeho motivácia bola poskytnúť producentom vedeckej tlače počítačový nástroj, ktorý bude správne sádzať matematické rovnice. LATEX, ako jeho nadstavba, má sadzbu rovníc takpovediac v genetickej výbave. Autori textov z prírodovedeckej a technickej komunity siahajú po tomto nástroji práve z dôvodu bezkonkurenčnej práce s rovnicami pri tvorbe vedeckého alebo akademického obsahu.

Matematické rovnice používame v tlačenom texte dvomi spôsobmi: 1. píšeme ich v rámci textového odseku; 2. rovnicu vytlačíme zvlášť medzi dva textové odseky a vtedy ju spravidla aj číslujeme, aby sme sa na ňu mohli ďalej odvolávať.

6.1.1 Rovnica v textovom riadku

Riešenie kvadratickej rovnice s koeficientami a, b, c a s neznámou x vypočítame pomocou známeho vzťahu $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Je to príklad rovnice zapísanej v rámci textového odseku. Ak tú istú rovnicu napíšeme do samostatného odseku, vyzerá trochu inak:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Očividný rozdiel je vo veľkosti zlomku a znaku odmocniny, môžeme si všimnúť aj malé rozdiely v medzerách, vo vertikálnom zarovnávaní, atď.

Vložené rovnice v rámci textového riadku zapisujeme pomocou znaku $. Matematický zápis ohraničíme znakmi dolára sprava aj zľava. Napríklad zápis `$y = ax^2 + bx + c$` vytvorí rovnicu $y = ax^2 + bx + c$. Rovnakú funkciu ako znak dolára má dvojica znakov `\(...\)`.

Označenia fyzikálnych veličín píšeme tiež ako vloženú rovnicu: veľkosť sily F, hmotnosť m, čas t a podobne. Všetky veličiny sme zapísali takto: `$F$`, `$m$`, `$t$`.

6.1.2 Zobrazená rovnica

Matematický text ohraničený dvomi znakmi dolára zľava a dvomi dolármi sprava interpretuje kompilátor LATEX-u ako zobrazenú rovnicu, ktorú vysádza do zvláštneho odseku zarovnaného na stred, napríklad

$$y = ax^2 + bx + c$$

sme získali kódom `$$y = ax^2 + bx + c$$`. Namiesto dolárov môžeme použiť dvojicu príkazov `\[...\]` s rovnakým výsledkom.

Rovnicu s referenčným číslom vytvoríme tak, že zápis matematickej rovnice vložíme do prostredia `equation`:

```
\begin{equation}
  y = ax^2 + bx + c
\end{equation}
```

vytvorí rovnicu s číslom uzavretým v zátvorkách:

$$y = ax^2 + bx + c \tag{1}$$

Program LaTeX čísluje rovnice automaticky od čísla 1.

6.1.3 Zásady matematickej sadzby

Pravidlá sadzby matematických, fyzikálnych veličín a ich vzťahov sumarizuje medzinárodná norma u nás známa pod označením STN ISO 80 000: 2022 Veličiny a jednotky [24, 25]. Označenie fyzikálnych a matematických veličín píšeme vždy šikmým rezom písma. Čísla, názvy funkcií a jednotky fyzikálnych veličín zapisujeme normálnym rezom. Správny zápis elektrického napätia s veľkosťou 5,07 voltu vyzerá takto:

$$U = 5{,}07\,\mathrm{V} \tag{2}$$

kde U je elektrické napätie. Môžeme si všimnúť, že okolo znaku rovnosti sú medzery, desatinná čiarka sa píše bez medzier a medzi číslom a jednotkou je úzka medzera – v LaTeX-u príkaz `\,`.

Rovnicu (2) sme zapísali v zdrojovom kóde nasledujúcim spôsobom:

```
\begin{equation}
  U = 5{,}07\,\mathrm{V}
\end{equation}
```

TeX v matematickom móde automaticky sádze veličiny kurzívou. Ak chceme, aby bola jednotka V vzpriamená, použijeme v matematickom móde príkaz `\mathrm{}`. Medzery okolo znaku rovnosti sú taktiež automatické. Zaujímavá je desatinná čiarka, ktorú musíme uzavrieť do zložených zátvoriek, aby sme potlačili automatickú sadzbu medzery za čiarkou. V anglicky hovoriacich krajinách sa ako desatinný oddeľovač používa bodka. Čiarka má väčšinou význam oddeľovača prvkov zoznamov a v matematickom režime vkladá TeX za čiarku úzku medzeru. Najčastejšie chyby pri zápise fyzikálnych veličín sme zhrnuli v tabuľke 1.

Tabuľka 3: Prehľad najčastejších chýb pri nesprávnom zápise skalárnej fyzikálnej veličiny. Správny zápis predstavuje rovnica (2).

nesprávny zápis	**opis chyby**
$U = 5{,}07\,V$	jednotka je kurzívou
$U = 5{,}07\mathrm{V}$	medzi číslom a jednotkou chýba medzera
$\mathrm{U} = 5{,}07\,\mathrm{V}$	označenie veličiny nie je kurzívou
$U{=}5{,}07\,\mathrm{V}$	okolo znaku rovnosti chýbajú medzery
$U = 5,07\,\mathrm{V}$	za desatinnou čiarkou je medzera
$U = \mathit{5,07}\,\mathrm{V}$	číslo je kurzívou
$\mathrm{U}{=}\mathit{5,07V}$	kumulácia predchádzajúcich chýb

Dôležité pravidlá písania rovníc

- Značky veličín píšeme šikmým rezom písma (kurzívou): x, y, a, F, P, W.
- Fyzikálne jednotky píšeme vzpriameným písmom: $a = 10\,\mathrm{cm}$.
- Čísla píšeme vzpriameným písmom: 1; 2; 3; 1 024; 3,14 a podobne.
- Skratky matematických funkcií píšeme vzpriameným písmom: $\sin(\alpha + \beta)$, $\cos\omega t$, $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi} = -1$.
- Označenia nemenných konštánt sú tiež vzpriamené písmená: π, i, e – tri základné matematické konštanty – Ludolfovo číslo, komplexná jednotka a Eulerovo číslo. Niektoré konštanty sa zo zvyku môžu písať kurzívou, napríklad π alebo dielektrická konštanta ε_0. Komplexná jednotka je však vždy vzpriamená: $\mathrm{i}^2 = -1$.
- Vzpriameným písmom píšeme v matematických vzťahoch aj všetky zátvorky.
- Sumačné indexy píšeme kurzívou: $p_N(x) = \sum_{i=1}^{N} a_i x^i$. Symbol i v tomto príklade predstavuje sumačný index, nie komplexnú jednotku.
- Vektory uvádzame buď polotučným šikmým rezom ($\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{F}$) alebo šikmým netučným rezom so šípkou nad symbolom: $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{F}$. Treba si vybrať jeden spôsob a ten používať v celej práci.

  Označenia matíc a tenzorov zapisujeme polotučným šikmým rezom:

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$

  Prvky matice m_{ij} sú skalárne veličiny, preto sú to netučné šikmé písmená.

- Ak treba z nejakého dôvodu odlíšiť tenzor od bežnej matice, môžeme tenzory označiť dvomi čiarkami: $\overline{\overline{T}}$.
- Značku úplného diferenciálu píšeme vzpriameným rezom: dy je úplný diferenciál veličiny y.
- Derivácia dráhy podľa času: $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$. Veličiny v, s a t sú stále písané kurzívou
- Určitý integrál vyzerá takto:
$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$
V integráli spravidla vkladáme pred diferenciál úzku medzeru `\,`.

Príklad

Z Coulombovho zákona vyplýva, že pre vektor elektrostatickej sily $\boldsymbol{F}_\mathrm{e}$ medzi dvomi bodovými nábojmi platí nasledujúci vzťah

$$\boldsymbol{F}_\mathrm{e} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \tag{3}$$

kde q_1, q_2 sú veľkosti bodových nábojov, $\mathbf{r}$ je polohový vektor náboja q_2 vzhľadom na náboj q_1 a ε_0 je elektrická konštanta.

Aby sme zhrnuli predchádzajúce pravidlá, detailnejšie opíšeme spôsob zápisu jednotlivých prvkov v rovnici (3). Skalárne veličiny veľkosť náboja a vzájomná vzdialenosť sú napísané kurzívou, vektorové veličiny sila a polohový vektor sú polotučným rezom. Všetky čísla (indexy a násobok 4 v menovateli) píšeme normálnym rezom. Konštanty π a ε_0 sú podľa zvyklosti vysádzané šikmým rezom. Norma v súčasnosti odporúča vzpriamené písmo: $\mathrm{\pi}$, $\mathrm{\varepsilon}_0$, čo možno dosiahnuť použitím balíka `upgreek`. Index e pri symbole vektora sily, ktorý označuje fakt, že ide o elektrickú silu, píšeme normálnym nesklonenym rezom písma.

V texte, ktorý nasleduje bezprostredne za rovnicou vysvetlíme a stručne opíšeme jednotlivé symboly. Tento odsek formálne patrí k rovnici, preto nemá odsadený prvý riadok. Ak to chceme dosiahnuť, nevynecháme za rovnicou v zdrojovom kóde prázdny riadok.

Zdrojový kód rovnice (3):

```
\begin{equation}\label{Eq:CoulombVec}
  \mathbfit F_\mathrm e = \frac1{4\pi\varepsilon_0}
  \frac{q_1q_2}{r^2}\frac{\mathbfit r}r
\end{equation}
```

Všimnite si, že niekedy argument funkcie nemusí byť uzavretý zloženými zátvorkami (`\mathrm e` je vo výsledku rovnaký ako `\mathrm{e}`). Tento fenomén je dôsledok priebehu kompilácie na úrovni tzv. procesorov TEX-u. Parameter bez zátvorky funguje správne vtedy, ak je parameter práve jeden *token*.[7]

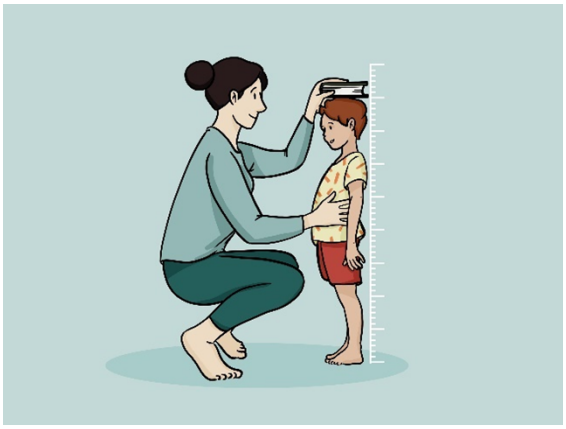
6.2 Obrázky

V akademickej oblasti prírodných a technických vied sa v záverečných prácach objavujú v pomerne veľkom počte aj netextové grafické objekty. Patria sem grafy, schémy, diagramy, fotografie, prípadne iné dvojrozmerné vizualizácie obsahu. Nehovoríme o ozdobných grafických prvkoch, tie do práce tohto typu nepatria. Obsahové grafické prvky budeme spoločne nazývať slovom obrázok. Obrázok môže byť súčasť textového odseku, ale tejto možnosti sa vyhýbame, ak to nie je úplne nevyhnutné. Uprednostňujeme tzv. plávajúcu formu obrázkov, teda objektov, ktoré sa nemusia nachádzať bezprostredne na mieste v texte, kde sú spomenuté. V zdrojovom kóde umiestňujeme príkazy na sadzbu obrázku za odsek, v ktorom sa o ňom hovorí po prvýkrát. Pod každým obrázkom je textové označenie, začínajúce skratkou slova obrázok (Obr.) a nasleduje poradové číslo obrázku v práci.

Na obrázku 1 je znázornený proces správneho merania výšky dieťaťa. Grafický objekt je súčasťou plávajúceho prostredia `figure`. Samotnú grafiku pripravíme v externom editore, exportujeme ju do niektorého z bežných formátov (JPG, PNG, PDF) a jej vloženie do finálneho PDF súboru záverečnej práce zariadi makro `\includegraphics` z balíka `graphix`. Automatické číslovanie má na starosti príkaz `\caption`, ktorého argument je text pod obrázkom.

```
\begin{figure}[!ht]
    \centering
    \includegraphics[scale=1.00]{img/Measurement.png}
    \caption{Pravidelné meranie výšky dieťaťa}
    \label{fig:measurement}
\end{figure}
```

[7] Čo je token? Je to akási najmenšia časť spracovaného kódu, ktorý vstupuje do tzv. *token procesora* počas kompilácie. Tokeny sú písmená, čísla, ale aj jednoduchý príkaz, napr. `\mathrm` je jeden token. Problematika je síce komplexná, ale na pochopenie toho, čo sa v TEX-u deje, dôležitá. Existuje veľmi pekná kniha od Petra Olšáka TEXbook naruby z roku 2001 [26]. Keďže sa už nedá zohnať, autor sa rozhodol, že ju sprístupní pre širokú verejnosť v digitálnej forme na stránke `petr.olsak.net/tbn.html`.



Obr. 1: Pravidelné meranie výšky dieťaťa

6.2.1 Umiestnenie obrázkov

Na obrázok sa v texte odkazujeme prostredníctvom čísla. Môžeme písať o tom, že na obrázku 1 vidíme to a to alebo použijeme skratku – obr. 1. Slovo obrázok aj skratku píšeme v odkaze v texte malým začiatočným písmenom, ak sa nachádza vo vnútri vety. Na každý obrázok v práci by mal existovať odkaz v texte.

Umiestnenie obrázku v rámci dokumentu riadi pomerne komplikovaný algoritmus, čo nie vždy vedie k uspokojivým výsledkom. Polohu plávajúceho objektu môžeme čiastočne ovplyvniť nepovinným parametrom prostredia `figure`. V príklade, ktorý sme uviedli si môžeme všimnúť prítomnosť parametra `h!` v hranatých zátvorkách na konci prvého riadka. Predstavuje požiadavku, že preferujeme, aby sa obrázok nachádzal vo výslednom dokumente presne na tomto mieste. LaTeX niekedy umiestni obrázok na začiatok nasledujúcej strany, prípadne aj inam. Ak sa mu obrázok nepodarí umiestniť, zaradí ho až na samý koniec kapitoly aj spolu so všetkými nasledujúcimi obrázkami. To nebýva žiaduce a žiaľ, nemáme príliš veľa možností, ako takýto výsledok ovplyvniť. Pomôže zmena rozmerov obrázku, prípadne jeho premiestnenie inam v zdrojovom kóde. Odporúča sa, aby sa prostredie `\begin{figure}...\end{figure}` nachádzalo mimo textového odseku, t. j. treba ho od okolitého textu oddeliť minimálne jedným prázdnym riadkom zhora aj zdola.

Na ovládanie umiestnenia plávajúceho objektu môžeme použiť tieto parametre `h` (here) – umiestnenie v mieste výskytu, `t` (top) – umiestnenie na stránke hore, `b` (bottom) – umiestnenie na stránke dole, `p` (page) – umiestnenie na samostatnej stránke na konci kapitoly. Prvé tri parametre môžu byť doplnené znakom výkričníka (`!`), ktorý požiadavku zosilňuje. Jednotlivé parametre možno aj kombinovať. Napríklad inštrukcia `[!ht]` znamená, že chceme mať obrázok na tom mieste, kde sa nachádza v zdrojovom kóde a ak to za žiadnu cenu nie je možné, trebárs z dôvodu nedostatku

miesta pred koncom strany, môže sa obrázok nachádzať aj v hornej časti stránky. Ani to však nemusí stačiť a obrázok napokon nájdeme na konci dokumentu. V takom prípade treba skúsiť niektoré z riešení spomenutých v predchádzajúcom odseku.

6.2.2 Označenie obrázku a text pod obrázkom

Text pod obrázkom pozostáva z označenia obrázku a z vysvetľujúceho obsahu. Mal by sa nachádzať spolu s obrázkom na tej istej strane.

Text je dostatočne opisný, aby bol jasný obsah obrázku aj pri rýchlom prechádzaní práce bez nutnosti detailného čítania hlavného textu. Ak opis pod obrázkom pozostáva iba z jednej vety, prípadne ide o heslo bez vetnej štruktúry, nepíšeme zaň bodku. V prípade viacerých viet už bodku alebo príslušné interpunkčné znamienka použijeme na konci každej vety, aj poslednej. V príklade na obrázku 1 je text bez bodky a to je správne.

6.2.3 Číslovanie a odkazy

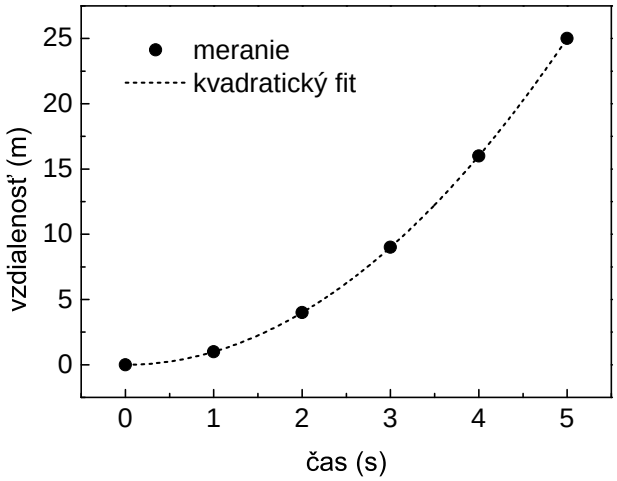
Obrázky číslujeme podľa výskytu v práci od čísla 1. Používame jednoúrovňové číslovanie, teda obrázok 1, obrázok 2, atď. V LaTeX-u je automatické číslovanie obrázkov zabezpečené v definícii makra `\caption`.

Odvolávanie sa na číslo obrázku rieši dvojica príkazov `\label` a `\ref`. Prvý príkaz zistí prítomnosť najbližšieho číselného registra a priradí k nemu menovku, ktorú zadáme do argumentu. Napríklad obrázok 1 má menovku `fig:measurement`. Menovku volí autor textu, môže byť ľubovoľná, musí však začínať písmenom a nesmie obsahovať špeciálne znaky, ktoré majú v TeX-u kategóriu vykonateľných príkazov (napr. `\`, `%`, `#`, `$`, zátvorky a podobne). Tiež treba venovať pozornosť tomu, aby sa rovnaká menovka nevyskytla v texte v príkaze `\label` viackrát, pretože by došlo k jej preťaženiu a znefunkčneniu odkazov.

Z praktických dôvodov sa ustálila prax začínať menovku skratkou typu číslovanej položky: `fig` pre obrázok, `eq` pri rovniciach, `tab` ako menovka tabuľky, `sec` v prípade nadpisu, atď.

6.3 Grafy

Grafmi budeme nazývať zobrazenie vedeckých dát najčastejšie vo forme dvojrozmerného grafu závislosti dvoch alebo viacerých veličín. Príklad takéhoto objektu je na obrázku 2. Grafická reprezentácia vedeckých dát musí byť v prvom rade čitateľná, zreteľná a jednoznačná. Tomu treba prispôsobiť všetky zásady pri tvorbe grafov.



Obr. 2: Ukážka grafu vytvoreného v externom programe a vloženého ako PDF súbor. Použité písmo je Arial s veľkosťou približne 10 pt. Plné krúžky sú body merania a prerušovaná čiara je kvadratický fit závislosti $s = at^2/2$, pričom $a = (2{,}00 \pm 0{,}01)\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

6.3.1 Formát súboru

Vektorové formáty SVG alebo PDF sú ideálna voľba pri exporte z grafických programov, napr. z Excelu alebo Originu. Ak takúto možnosť nemáme, treba grafy z externého softvéru exportovať do bitmapového formátu, najlepšie PNG. Stratový formát JPEG nie je na čiarovú grafiku vhodný. Rozlíšenie bitmapového súboru by malo byť minimálne 600 dpi, aby boli čiary ostré. Znamená to, že ak predpokladáme veľkosť obrázku 10 cm × 7,5 cm, musí mať aspoň 2 363 px × 1 772 px (pixelov).

6.3.2 Písmo a hrúbka čiar

Písmo v grafe nemusí byť nevyhnutne Computer Modern. V obrázkoch a schémach sa často používa tzv. bezserifové alebo groteskové písmo ako napr. Arial, ktoré je lepšie čitateľné. Veľkosť písma v obrázkoch by nemala byť menšia než 10 pt, čo je o dva stupne menej ako základná veľkosť písma v dokumente.

Pozornosť treba venovať aj dostatočnej hrúbke čiar osí a grafického znázornenia dát, aby boli viditeľné aj po vytlačení na bežnej tlačiarni.

6.3.3 Prvky grafu

Formálne prvky grafu sú osi s dielikmi a číslami, názvy osí s uvedením veličín, násobkov a jednotiek, mriežka a legenda. Medzi obsahové prvky zaraďujeme znázornené hodnoty

vo forme bodov alebo čiar. Graf môže obsahovať aj názov grafu a doplňujúce texty, prípadne ďalšie grafické prvky na zvýraznenie niektorých bodov, oblastí a podobne.

Bežný graf pozostáva zväčša z dvoch navzájom kolmých číselných osí – z ľavej zvislej a spodnej vodorovnej, ktoré sa pretínajú v ľavom dolnom rohu. Na spodnej osi sa nachádzajú hodnoty nezávislej veličiny, ľavá zvislá os obsahuje hodnoty závislej veličiny. Rozsahy osí volíme tak, aby korešpondovali s intervalmi zobrazovaných hodnôt, prípadne aby znázorňovali javy, ktoré majú byť z grafu zrejmé. Osi sa môžu pretínať aj v inom než nulovom bode.

6.3.4 Označenie osí

Osi musia byť riadne označené názvom alebo značkou veličiny, jej jednotkou a násobkom. Nedodržanie tohto pravidla sa považuje za závažný nedostatok a autor musí mať na takýto krok obhájiteľný dôvod. Jednotku spolu s násobkom uzatvárame kvôli jednoznačnosti do okrúhlych zátvoriek. Hranaté zátvorky sa v knižnej tlači na tento účel nepoužívajú.

Os musí byť jasne rozdelená dielikmi, ktoré sú kolmé na os a predstavujú okrúhle hodnoty zobrazovanej veličiny. V blízkosti hlavných dielikov sa nachádzajú čísla prislúchajúce hodnote dieliku. Táto hodnota sa potom násobí s údajom v zátvorke v opise osi a spolu tvoria hodnoty zobrazenej fyzikálnej veličiny aj s jednotkou.

6.3.5 Viacero grafov v jednom obrázku

Priebehy dvoch a viac nezávislých veličín môžeme nakresliť do spoločných osí alebo použijeme pravú nezávislú zvislú os. V špeciálnych prípadoch môžeme využiť aj hornú vodorovnú os. Ak chceme v jednom obrázku zobraziť viacero grafov, musí byť príslušnosť jednotlivých bodov a čiar k osiam jasná z legendy. Legendu možno zahrnúť aj do textu pod obrázkom.

Graf znázorňujúci experimentálne hodnoty fyzikálnych veličín zvykne byť uzavretý zhora aj sprava tak, ako na obrázku 2. Dve prekrížené otvorené osi sa používajú zväčša v prípade teoretického nákresu matematickej funkcie $y = f(x)$.

6.4 Tabuľky

Sumarizácia dát vo forme tabuliek prispieva k sprehľadneniu obsahu, zjednodušuje text a umožňuje autorovi zamerať sa pri formulácii myšlienok na obsahovú stránku práce. Tabuľka, podobne ako obrázok, patrí medzi plávajúce objekty a preto nemusí byť umiestnená priamo na mieste v dokumente, kde sa o nej zmieňuje text. Zvyčajne ju

umiestňujeme za odsek s prvou zmienkou, ale často býva aj súčasťou prílohy dokumentu, najmä ak je rozsiahlejšia.

Zameriame sa teraz iba na tabuľky s výsledkami meraní, ktoré sa v záverečných prácach vyskytujú najčastejšie.

Tabuľku označujeme slovom Tabuľka, za ktorým nasleduje poradové číslo tabuľky podľa výskytu v texte. Za číslom môže nasledovať dvojbodka a text s opisom obsahu tabuľky. V prípade, že označenie neobsahuje opisný text, dvojbodku vynecháme. Opisný text nekončí bodkou, ani iným interpunkčným znamienkom, pokiaľ ide iba o názov alebo jednu oznamovaciu vetu. Celý odsek s označením, číslom a opisom umiestňujeme nad tabuľku (pozri napríklad tabuľku 4).

Tabuľka 4: Vzorová tabuľka

názov riadka	**stĺpec 1**	**stĺpec 2**	**stĺpec 3**	**stĺpec 4**
prvý riadok	hodnota 1	hodnota 2	hodnota 3	hodnota 4
druhý riadok	hodnota 5	hodnota 6	hodnota 7	hodnota 8
tretí riadok	hodnota 9	hodnota 10	hodnota 11	hodnota 12

Na tabuľky sa odvolávame pomocou ich čísla použitím dvojice makier `\label` a `\ref`. Spôsob odkazovania je podobný ako v prípade obrázkov, o ktorom sme podrobne hovorili v časti 6.2.1.

6.4.1 Vzhľad tabuľky

Jednoduchá tabuľka obsahuje hlavičku a niekoľko údajových riadkov. Vzhľad tabuľky je otázka estetických preferencií autora. Príliš veľa grafických prvkov znižuje obsahovú hodnotu a čitateľnosť tabuľky. Formát, ktorý sme vybrali je inšpirovaný trendmi v knižnej sadzbe. Tabuľka je zhora a zdola ohraničená vodorovnými čiarami `\toprule` a `\bottomrule` z knižnice `booktabs`. Podobne je čiarou `\midrule` oddelená hlavička tabuľky a prípadne aj päta, ak ju použijeme. Zvislé čiary sa používajú iba vo výnimočných prípadoch, napríklad ak je tabuľka rozdelená na dve evidentne oddelené časti. Prípadne môžeme čiarou oddeliť prvý stĺpec s opisom označenia riadka (tabuľka 5). Jednotlivé riadky s údajmi neoddeľujeme. Tabuľka pôsobí harmonicky, ak je text v prvom stĺpci zarovnaný doľava a v poslednom stĺpci doprava.

Prvý riadok môže byť vysádzaný polotučným rezom (bold), ak obsahuje tzv. hlavičku, teda názvy stĺpcov alebo názvy a jednotky veličín, ktorých hodnoty sú v konkrétnom stĺpci. Označenie veličín symbolom (U, I, R, P, a pod.) nepíšeme v hlavičke tučným

písmom, aby sme dodržali pravidlo o tom, že veličiny by mali byť v celom dokumente označené symbolom rovnakého tvaru a typu.

Tabuľka 5: Tabuľka parametrov štyroch diód LED. FWHM predstavuje šírku píku v polovici intenzity spektrálneho maxima (*Full-Width-Half-Maximum*) pri vlnovej dĺžke λ_m.

dióda	λ_m (nm)	FWHM (nm)	žiarivý výkon (10^{-5} W)	farba
LED 1	450 ± 5	20 ± 2	3 ± 1	modrá
LED 2	525 ± 5	25 ± 3	50 ± 4	zelená
LED 3	615 ± 5	15 ± 1	2 ± 1	oranžová
LED 4	630 ± 5	20 ± 2	5 ± 1	červená

6.4.2 Obsah tabuľky

Tabuľka s nameranými hodnotami obsahuje v prvom riadku označenie veličín a to buď slovom alebo symbolom. Za veličinou nasleduje jednotka v okrúhlej zátvorke. Hranaté zátvorky na tento účel nepoužívame. Bezrozmerné relatívne veličiny uvádzame s jednotkou (a. u.). Ide o zaužívanú formu v medzinárodnej vedeckej komunite na pomenovanie tzv. príslušnej jednotky (angl. arbitrary unit). Takto označujeme aj osi grafov rôznych relatívnych veličín.

Pred jednotkou môže byť označenie násobku a dielu a to ako v symbolickej forme (kA, nm, MW), tak aj vo forme dekadického exponentu (10^3, 10^{-9}, 10^6). Vyhýbame sa zápisom v tvare 1E-3 alebo 10-3, pretože sú mätúce. Text hlavičky vlnová dĺžka (10^{-7} m) znamená, že hodnoty v celom stĺpci predstavujú veličinu vlnová dĺžka a sú uvedené v jednotkách 10^{-7} metra.

Neistoty a odchýlky zapisujeme k hlavnej hodnote pomocou znaku $\pm$ alebo do zvláštneho stĺpca, ktorý príslušne označíme. Ďalšie spôsoby zápisu neistôt uvádza príslušná norma (napr. STN 01 6910: 2022 [21]).

6.5 Výpisy kódov programu a algoritmy

Ak je súčasť cieľov práce tvorba softvéru, prípadne analýza programátorských riešení, je žiaduce uvádzať časti kódov vo forme krátkych výpisov (angl. *listing*). Existuje niekoľko balíčkov, ktoré umožňujú zahrnúť časti kódov do textu práce. Šablóna `FEIstyle` používa balík `listings`. Prostredie `lstlisting` vytvorí blok kódu s menovkou Výpis kódu s číslom výpisu. Makro `\FEIlistOfListings` na začiatku dokumentu vygeneruje

zoznam všetkých výpisov, ktorý nie je povinnou súčasťou práce, býva však dobrým zvykom uvádzať ho najmä v informatických študijných programoch.

Ukážka kódu je vo výpise 3. V dodatku A nájdeme príklad výpisu obsahu externého textového súboru. Ďalšie podrobnosti možno nájsť v dokumentácii k balíčkom[8] alebo v tutoriáli služby Overleaf[9].

```
/* Hello World program */

#include<stdio.h>

struct cpu_info {
    long unsigned utime, ntime, stime, itime;
    long unsigned iowtime, irqtime, sirqtime;
};

main()
{
    printf("Hello World");
}
```

Výpis kódu 3: Ukážka výpisu kódu programu

Algoritmy

Dvojica balíkov[10] `algorithm` a `algorithmic` uľahčuje zápis algoritmizácie pomocou tzv. pseudokódov. Tieto nástroje sa uplatňujú najmä v prípade teoretických prác v oblasti informatiky a softvérového inžinierstva. Šablóna FEIstyle načíta balíky automaticky a tiež definuje makro `\FEIlistOfAlgorithms`, ktoré na začiatku vytvorí zoznam všetkých algoritmov, v záverečnej práci. Príkaz možno vynechať alebo označiť riadok ako poznámku znakom `%`, zoznam sa tak nevytvorí. Ako príklad uvádzame algoritmus **??** v dodatku **??**.

Ďalšie podrobnosti získame z tutoriálov[11] alebo z dokumentácie k jednotlivým balíčkom.

[8] `ctan.org/pkg/listings`
[9] `www.overleaf.com/learn/latex/Code_listing`
[10] `ctan.org/pkg/algorithms`
[11] `www.overleaf.com/learn/latex/Algorithms`

7 Citovanie externých zdrojov

V súvislosti s preberaním časti obsahu iných diel rozoznávame dva pojmy. Sú to citát a citácia.

Citát je doslovná reprodukcia prevzatého textu, ktorý môžeme v práci použiť dvomi spôsobmi. Buď ako súčasť odseku textu, alebo celý citovaný text vysádžeme v samostatnom odseku. V oboch prípadoch je zvykom citovaný text uzavrieť do úvodzoviek a zvýrazniť šikmým rezom písma. Za citovaným textom uvedieme meno autora, prípadne názov diela, rok a nasleduje číslo bibliografického zdroja v hranatých zátvorkách uvádzajúce poradie v zozname použitej literatúry v závere práce.

Na citovanie v rámci odseku môžeme využiť makrá `\uv` pre správne slovenské úvodzovky a `\emph`, ktoré zabezpečí vytlačenie textu kurzívou.

Samostatne vysádzaný citát uzavrieme v LaTeX-u do prostredia `\begin{quote}...\end{quote}`.

Citácia je nepriamo prebraná a prerozprávaná časť citovanej práce. Môže to byť vedecká myšlienka, odkaz na výsledky výskumu, dôležitý poznatok, matematický vzťah a podobne. Schopnosť študenta pracovať s literatúrou a s externými zdrojmi je dôležitý moment pri hodnotení spôsobilosti uchádzača o vysokoškolský titul. Tomuto aspektu práce treba preto venovať patričnú pozornosť.

Užitočný prehľad spôsobov citácií ponúkajú autorky Beáta Bellérová a Lucia Lichnerová v článku v časopise ITLib [27].

7.1 Odkazy na citované diela

Vo vedecko-technických oblastiach, do ktorých patria aj študijné programy na našej fakulte, je zvykom používať numerický systém citovania. Jednotlivé zdroje sú očíslované podľa poradia výskytu v texte, pričom číslo zdroja uvádzame v hranatých zátvorkách. Citovanie sa riadi technickou normou STN ISO 690: 2022 Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie [20].

Systém LaTeX umožňuje pracovať s citáciami niekoľkými spôsobmi. Šablóna FEIstyle pracuje s balíčkom `biblatex` na správu citácií. Jeho základom je externý databázový súbor `bibliography.bib`, ktorý sa nachádza v hlavnom priečinku projektu záverečnej práce. Súbor obsahuje bibliografické záznamy citovaných diel v špecifickom formáte. Každý záznam začína jedinečným identifikátorom, ktorý zvyčajne volíme tak, aby sme si ho jednoducho pamätali. Ak totiž v texte chceme dielo citovať, napíšeme makro `\cite{identifikator}` a v práci sa automaticky objaví poradové číslo citovaného diela v hranatej zátvorke. Číslo citácii pridelí externý program *biber*, ktorý prejde celý

dokument, identifikuje výskyty makra `\cite`, zoradí citované diela podľa výskytu v práci, pridelí im čísla a vytvorí podklady na zoznam literatúry na konci práce. Pri ďalšom spustení kompilátora TEX-u dôjde k nahradeniu makier `\cite` číslami v hranatých zátvorkách a makro šablóny `\FEIbibliography` vytvorí zoznam literatúry s nadpisom prvej úrovne Literatúra.

Pri použití bibliografie odporúčame použiť dávkový súbor `Makefile` alebo spustiť externý program `biber` po prvej kompilácii a potom skompilovať dokument ešte dvakrát. Posledná kompilácia zabezpečí správne čísla strán v obsahu. Online nástroj Overleaf robí všetky potrebné kroky v jednom behu, kompiláciu tu stačí spustiť iba raz.

7.2 Bibliografické záznamy

V zozname použitej literatúry v závere práce sa nachádzajú podrobné záznamy použitých zdrojov. Sú to najmä mená autorov, názov článku alebo číslo kapitoly knihy, názov časopisu alebo knihy, vydavateľ, rok vydania, strana, na ktorej sa nachádza citovaný článok a podobne. V prípade webových stránok je potrebné uviesť internetovú adresu a dátum, kedy sme informáciu zo stánky čerpali. Dôležité je, aby boli informácie na základe týchto detailov ľahko a jednoznačne dohľadateľné. Norma STN ISO 690: 2022 tiež definuje formu takéhoto zoznamu [20].

V tejto publikácii formátujeme použitú literatúru podľa štýlu iso-numeric [28] balíka `biblatex`, [12] ktorý do veľkej miery rešpektuje doteraz zaužívané zvyklosti a je navrhnutý tak, aby spĺňal odporúčania normy aj v slovenskom jazyku.

7.2.1 Príklad záznamu v databázovom súbore .bib

Súbor `bibliography.bib` je textový súbor, ktorý musí mať predpísanú štruktúru. Môžeme ho vytvoriť ručne alebo použiť niektorý zo systémov na správu publikácií a citácií ako sú JabRef, Mendeley, Zotero a podobne.

Nasledujúci bibliografický záznam

STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. *Pedagogická revue.* 2000, **2**(3), 8–16.

vyzerá v zdrojovom súbore `bibliography.bib` takto:

```
@article{Steinerova2000Principy,
  author  = {J. Steinerová},
  journal = {Pedagogická revue},
  title   = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},
```

[12] `ctan.org/pkg/biblatex`

```
  year    = {2000},
  number  = {3},
  pages   = {8--16},
  volume  = {2},
}
```

Každý záznam začína symbolom `@` a nasleduje typ publikácie definovaných v dokumentácii k balíčku BibLaTeX. Okrem článku (`article`) to môže byť aj kniha (`book`), príspevok v zborníku konferencie (`inproceedings`), webová stránka (`online`), správa (`techreport`), všeobecný záznam (`misc`) a mnohé iné.

Prvý povinný údaj je jedinečný identifikátor, ktorý je ľubovoľný. Odporúča sa však aby obsahoval priezvisko prvého autora, rok vydania a prvé slovo názvu.

Jednotlivé položky databázového záznamu sú oddelené čiarkou, za posledným poľom už čiarka nie je.

Každý typ záznamu má iné požiadavky na polia. Niektoré základné vlastnosti opíšeme v nasledujúcom texte. Viac informácií možno získať v príslušnej dokumentácii [28].

7.2.2 Prvky bibliografického záznamu

Zoznam použitej literatúry obsahuje informácie o jednotlivých zdrojoch. Je potrebné mať na pamäti, aby záznamy boli jasné, stručné a jednoznačne identifikovateľné. Bežne zorientovaný čitateľ práce, ktorý sa pohybuje v okruhu tém práce by mal byť schopný identifikovať jednotlivé diela na prvé pozretie. Prípadný záujemca o detailné štúdium problematiky by si mal vedieť na základe záznamu vyhľadať citovanú publikáciu buď na internete alebo v knižnici. Týmito pravidlami sa riadime pri vytváraní zoznamu použitej literatúry.

Uvedieme niekoľko jednoduchých a najčastejších príkladov bežného spôsobu citovania. Snaha je, aby sme sa prirodzene naučili formy uvádzania bibliografických záznamov v našej oblasti vedy a techniky a dokázali vytvoriť správnu databázu zdrojov v systéme BibLaTeX.

Mená tvorcov

V zozname literatúry majú formu: PRIEZVISKO, Meno alebo PRIEZVISKO, M. a navzájom sú oddelené bodkočiarkou. Za zoznamom autorov nasleduje bodka.

Pole v .bib súbore

```
author = {Meno1 Priezvisko1 and Meno2 Priezvisko2 and Meno3 Prizvisko3}
```

Autorov zapisujeme ako `Meno Priezvisko` a oddeľujeme ich kľúčovým slovom and. Môžeme tiež použiť obrátený tvar `Priezvisko, Meno and`... s čiarkou medzi priezviskom a menom.

Názov

Názov článku píšeme normálnym písmom. Názov nosného informačného zdroja (kniha, časopis, zborník) píšeme kurzívou.

Polia v .bib súbore

```
title = {}
booktitle = {}
```

Dátum

Pri každej publikácii musí byť uvedený aspoň rok vydania vo formáte YYYY, t. j. 2024. V prípade online zdrojov treba uvádzať aj presný dátum, kedy sme zdroj použili. Vkladáme ho do hranatých zátvoriek s kľúčovým slovom cit. Odporúčame použiť formát [cit. YYYY-MM-DD]. Ak sme teda informáciu z webovej stránky získali dňa 14. mája 2023, napíšeme to takto: [cit. 2023-05-14]. Ide o medzinárodne akceptovaný a zrozumiteľný tvar zápisu dátumu.

Polia v .bib súbore

```
year = {2024}
date = {2024-12-31}
```

Dostupnosť

Myslí sa tým dostupnosť na internete najmä prostredníctvom webu. Uvádzame buď úplnú webovú adresu alebo DOI číslo. Nepíšeme oba údaje, preferujeme DOI. Tento údaj sa nachádza zväčša na konci záznamu za kľúčovým výrazom Dostupné na.

Polia v .bib súbore

```
url = {}
doi = {}
eprint = {}
```

Ak uvedieme viacero polí, BibLaTeX zväčša vyberie iba jedno podľa preferencií špecifikovaných v definičnom súbore.

Ročník alebo zväzok a číslo časopisu

Vedecké periodiká vychádzajú v tzv. zväzkoch (angl. *volume*). Zväzky sa môžu deliť na čísla (angl. *issue* alebo *number*). Zväzok a číslo zapisujeme buď pomocou skratiek vol. a iss. (prípadne no. podľa skutočného členenia jednotlivých vydaní konkrétneho časopisu), alebo preferujeme zaužívanú skrátenú formu, pri ktorej nepoužijeme slovné skratky, ale píšeme len čísla, pričom zväzok vytlačíme tučným rezom (bold) tesne nasledovaný číslom časopisu normálnym písmom v okrúhlych zátvorkách. Napríklad zväzok 15, číslo 8 môžeme zapísať ako vol. 15, iss. 8 alebo **15**(8).

Polia v .bib súbore

```
volume = {}
number = {}
```

7.3 Článok v odbornom periodiku

Záznam musí obsahovať mená autorov (tvorcov), názov článku, názov časopisu, dátum alebo iba rok vydania, ročník alebo zväzok (volume) a číslo vo zväzku (issue), číslo prvej strany, prípadne rozsah strán, na ktorých sa nachádza.

Nepovinné údaje

Ak je článok dostupný online, je dobré, ak sa v zápise objaví aj webová adresa digitálnej verzie článku. Vedecké publikácie majú pridelený jedinečný kód, tzv. DOI (Digital Object Identifier – identifikátor digitálneho objektu), ktorý tiež môže byť súčasťou bibliografického zápisu. Ďalšou nepovinnou časťou je International Standard Serial Number (ISSN), teda medzinárodné štandardné sériové číslo, ktoré sa prideľuje časopisom.

Printový časopis

TVORCOVIA. Názov článku. *Názov periodika.* Rok vydania, **zväzok**(časť), rozsah strán. Dostupnosť.

Online časopis

TVORCOVIA. Názov článku. *Názov periodika* [online]. Rok vydania, **zväzok**(časť), rozsah strán (ak je k dispozícii). [cit. yyyy-mm-dd]. Dostupnosť.

Príklady

Prvý príklad je z časti 7.2.1 odkazuje na článok s názvom Princípy formovania vzdelania v informačnej vede od autorky Jely Steinerovej, ktorý vyšiel v roku 2000 v 3. čísle 2. ročníka časopisu Pedagogická revue. Článok sa v časopise nachádza na stranách 8 až 16.

V druhom príklade skratka et. al. (skratka latinského slovného spojenia *et alii*, vo význame a iní) za menom autora znamená, že článok má viacero autorov (bežne viac než 5) a nemusíme ich všetkých uvádzať. V slovenských textoch sa môže použiť skratka a kol. (a kolektív).

Tretí príklad je príklad online časopisu, ktorý možno nájsť na internete. Príznak [online] a dátum citovania [cit. 2023-01-10] sa objaví v zozname literatúry, keď v súbore `bibliography.bib` použijeme pole `urldate`.

1. STEINEROVÁ, J. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. *Pedagogická revue*. 2000, **2**(3), 8–16.

2. BEŇAČKA, J. et al. A better cosine approximate solution to pendulum equation. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 2009, **40**(2), 206–215.

3. HOGGAN, D. B. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. Electronic Journal of *Academic and Special Librarianship* [online]. 2009, **3**(3). [cit. 2023-01-10]. Dostupné z: `http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/Hoggan_d01.htm`. ISSN 1525-321X.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@article{Steinerova2000Principy,
  author  = {J. Steinerová},
  journal = {Pedagogická revue},
  title   = {Princípy formovania vzdelania v informačnej vede},
  year    = {2000},
  number  = {3},
  pages   = {8--16},
  volume  = {2},
}

@article{Benacka2009Abetter,
  author  = {Ján Benačka and others},
  title   = {A better cosine approximate solution to pendulum
```

```
            equation},
  journal = {International Journal of Mathematical Education in Science
            and Technology},
  volume  = {40},
  number  = {2},
  pages   = {307--308},
  year    = {2009},
  doi     = {10.1080/00207390802419594},
}

@article{Hoggan2002Challenges,
  author  = {Danielle Bodrero Hoggan},
  journal = {Electronic Journal of Academic and Special Librarianship},
  title   = {Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists:
            Using Web-Based Information Resources},
  year    = {2002},
  number  = {3},
  volume  = {3},
  url     = {https://southernlibrarianship.icaap.org/content/v03n03/
            Hoggan_d01.htm},
  urldate = {2023-01-10},
}
```

7.4 Monografia a kniha

TVORCOVIA. Názov knihy. Vydanie. Mesto: Vydavateľ, Rok vydania. ISBN.

Príklady

1. OBERT, V. *Návraty a odkazy*. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. ISBN 80-8094-046-0.

2. TIMKO, J.; SIEKEL, P.; TURŇA, J. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava: Veda, 2004. ISBN 80-224-0834-4.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@book{Obert2006Navraty,
  author    = {Viliam Obert},
  publisher = {Univerzita Konštantína Filozofa},
```

```
  title     = {Návraty a odkazy},
  year      = {2006},
  address   = {Nitra},
  isbn      = {80-8094-046-0},
}

@book{Timko2004Geneticky,
  author    = {Jozef Timko and Peter Siekel and Ján Turňa},
  publisher = {Veda},
  title     = {Geneticky modifikované organizmy},
  year      = {2004},
  isbn      = {80-224-0834-4},
}
```

7.5 Záverečná a vedecko-kvalifikačná práca, správa

AUTOR. *Názov práce*. Mesto, Rok vypracovania. Typ práce. Inštitúcia

Príklady

1. MIKULÁŠIKOVÁ, M. *Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl*. Nitra, 1999. Diplomová práca. Univerzita Konštantína Filozofa

2. BAUMGARTNER, J. et al. *Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat*. Nitra, 1998. Výskumná správa. VÚŽV.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@thesis{Mikulasikova1999Didakticke,
  author  = {M. Mikulášiková},
  title   = {Didaktické pomôcky pre praktickú výučbu na hodinách
             výtvarnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl},
  address = {Nitra},
  year    = {1999},
  type    = {Diplomová práca},
  school  = {Univerzita Konštantína Filozofa},
}

@report{Baumgarntner1998Ochrana,
```

```
  author      = {J. Baumgartner and others},
  institution = {VÚŽV},
  title       = {Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie
                 zvierat},
  address     = {Nitra},
  year        = {1998},
  type        = {Výskumná správa},
}
```

7.6 Príspevok v zborníku konferencie, časť knihy

Ak citujeme iba jednu kapitolu knihy, prípadne ide o príspevok z neperiodického zborníka, uvedieme za názvom príspevku (kapitoly) kľúčové slovo In:, po dvojbodke nasleduje zoznam editorov zborníka a názov zborníka alebo knihy:

TVORCOVIA. Názov príspevku. In: EDITORI (ed.). *Názov zborníka.* Mesto: Vydavateľ, Rok vydania, zväzok, s. rozsah strán, zv. číslo. ISBN. ISSN. Dostupnosť.

Príklady

1. ZEMÁNEK, P. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In: *9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture.* Lednice: Mendel University of Agriculture a Forestry, 2001, zv. 2, s. 262–268. ISBN 80-7157-524-0.

2. CHLPÍK, J.; KURTULÍK, M.; KOTOROVÁ, S.; CIRÁK, J. Spectroscopic ellipsometry of Au nanoparticles layers. In: SITEK, J.; VAJDA, J.; JAMNICKÝ, I. (ed.). *AIP Conference Proceedings.* 2024, zv. 3054, s. 080004. Č. 1. ISSN 0094-243X. Dostupné z doi: 10.1063/5.0187526.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@InProceedings{Zemanek2001TheMachines,
  author    = {P. Zemánek},
  booktitle = {9th International Conference: proceedings. Vol. 2. Fruit
               Growing and viticulture},
  title     = {The machines for ‘‘green works’’ in vineyards and their
               economical evaluation},
  volume    = {2},
  year      = {2001},
  pages     = {262--268},
```

```
  publisher = {Mendel University of Agriculture and Forestry},
  address   = {Lednice},
  isbn      = {80-7157- 524-0},
}

@InProceedings{ChlpikSpectroscopic2024,
  author    = {Chlpík, Juraj and Kurtulík, Matej and Kotorová, Soňa
               and Cirák, Július},
  date      = {2024-01},
  title     = {Spectroscopic ellipsometry of Au nanoparticles
               layers},
  editor    = {Jozef Sitek and Ján Vajda and Igor Jamnický},
  doi       = {10.1063/5.0187526},
  number    = {1},
  pages     = {080004},
  volume    = {3054},
  issn      = {0094-243X},
  booktitle = {AIP Conference Proceedings},
}
```

7.7 Webová stránka, sociálna sieť, video

Pri multimediálnom online obsahu často nepoznáme autora, prípadne je komplikované zistiť názov webovej stránky. Snažíme sa teda zahrnúť čo najviac jednoznačných informácií, najmä webovú adresu, dátum publikovania a dátum citovania.

TVORCOVIA. *Názov obsahu* [online]. Platforma, dátum publikovania [cit. dátum citovania]. Dostupnosť.

Príklady

1. VALKO, P. *M31, M32 a jeden Starlink k tomu* [online]. Facebook, 2024-08-30 [cit. 2024-09-06]. Dostupné z: `https://www.facebook.com/share/p/S93xZoz9RbnhdQ7M`.

2. *Why lenses can't make perfect images* [online]. Youtube, 2017-10-18 [cit. 2024-08-25]. Dostupné z: `https://youtu.be/DDoryfCXxPI?si=hC5Kuuf4p3OxOOsm`.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@online{Valko2024M31,
```

```
  author       = {Pavol Valko},
  title        = {31, M32 a jeden Starlink k tomu},
  howpublished = {online},
  date         = {2025-08-30T00:03:00},
  url          = {https://www.facebook.com/share/p/S93xZoz9RbnhdQ7M},
  urldate      = {2024-09-06},
  publisher    = {Facebook},
}

@online{WhyLenses2017,
  title        = {Why lenses can't make perfect images},
  howpublished = {online},
  date         = {2025-10-18},
  url          = {https://youtu.be/DDoryfCXxPI?si=hC5Kuuf4p3OxOOsm},
  urldate      = {2024-08-25},
  publisher    = {Youtube},
}
```

7.8 Ako citovať technické normy

K normám nemusíme uvádzať autorov, ak ide o slovenskú normu STN, netreba ani vydavateľa. Dôležité je číslo normy a rok vydania.

Číslo normy. Názov: Podnázov. Mesto: Vydavateľ. Rok vydania.

Príklad

- *STN ISO 690: 2023. Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.* Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2023.

Zápis v zdrojovom .bib súbore

```
@report{iso690,
  title     = {STN ISO 690: 2022. Informácie a~dokumentácia},
  subtitle  = {Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné
               pramene a~ich citovanie},
  address   = {Bratislava},
  publisher = {Slovenský ústav technickej normalizácie},
  year      = {2022},
}
```

Záver

„V tejto príručke sme sa snažili poskytnúť praktické pokyny pre vypracovanie záverečných prác na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Obsahuje dôležité informácie o formálnej stránke dokumentu, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie jasnej štruktúry a správneho formátovania práce. Naša príručka kladie dôraz na dodržiavanie základných pravidiel, ktoré pomáhajú minimalizovať chyby a zlepšujú celkovú kvalitu predkladaných dokumentov.

Rovnakú pozornosť venujeme aspektom, ako sú formátovanie textu, zarovnávanie, riadkovanie a použitie preddefinovaných štýlov, ktoré prispievajú k profesionálnemu vzhľadu dokumentu. Dôkladné spracovanie matematických rovníc a grafov je ďalším dôležitým prvkom, ktorý môže ovplyvniť hodnotenie práce. Práca s týmito aspektmi zaisťuje, že obsah je prehľadný a presne odráža zamýšľané myšlienky.

V neposlednom rade sa naša príručka zameriava na význam citovania externých zdrojov, čo je zásadné pre zachovanie integrity a etických štandardov pri písaní akademických textov. Správne citovanie nielenže posilňuje argumentáciu, ale tiež pomáha predchádzať plagiátorstvu, ktoré môže mať vážne následky na akademickú kariéru.

Dodržiavanie týchto pokynov umožňuje vyhnúť sa bežným chybám a zvyšuje kvalitu záverečných prác, čím sa zlepšuje celkový dojem z akademických schopností. Dobre vypracovaná práca môže viesť k pozitívnemu hodnoteniu a uznaniu zo strany hodnotiteľov, čo je cieľom každého študenta.

Celkovo je príručka navrhnutá ako cenný nástroj na podporu pri písaní záverečných prác. Poskytnuté informácie a odporúčania prispejú k dosiahnutiu akademických cieľov a pomôžu vypracovať kvalitné a odborné dokumenty, ktoré budú spĺňať štandardy fakulty.“

(ChatGPT 3, 2024)

Poznámka autora: Časť záveru vygenerovala umelá inteligencia na základe analýzy obsahu verzie dokumentu pre práce písané v MS Worde. Konkrétne išlo o aplikáciu ChatGPT 3 dňa 29. 9. 2024. Rukopis umelej inteligencie je z textu cítiť aj napriek tomu, že celá komunikácia vedúca k tejto forme záveru trvala približne 40 minút. Parafrázujúc ľudové príslovie konštatujeme, že umelá inteligencia je možno dobrý sluha, ale zlý pán. Používajme ju s rozumom.

Pripomíname, že takýto spôsob tvorby obsahu je v záverečnej práci, ako aj v iných akademických textoch, neprípustný. Autorské dielo nesmie obsahovať odseky vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Preto sme ho formátovali ako citovaný text.

Literatúra

1. *What is open source?* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://opensource.com/resources/what-open-source.
2. *Architecture overview* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://developers.home-assistant.io/docs/architecture_index/.
3. *Home Assistant Operating System* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://developers.home-assistant.io/docs/operating-system/.
4. *Home Assistant Supervisor* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://developers.home-assistant.io/docs/supervisor/.
5. *Core architecture* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://developers.home-assistant.io/docs/architecture/core/.
6. *ESPHome* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://esphome.io.
7. *Architectural Overview* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://developers.esphome.io/architecture/overview/.
8. *InfluxDB 3 the database for real-time systems* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://www.influxdata.com/products/influxdb-overview/.
9. *InfluxDB 3 storage engine architecture* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://docs.influxdata.com/influxdb3/clustered/reference/internals/storage-engine/.
10. *About Grafana* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://grafana.com/docs/grafana/latest/introduction/.
11. *Data sources* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/.
12. *Docker Overview* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://docs.docker.com/get-started/docker-overview/.
13. *Docker Compose* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://docs.docker.com/compose/.
14. *Kubernetes Overview* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/.

15. *Proxmox Virtual Environment* [online]. [cit. 2026-10-03]. Online article. Dostupné z: https://www.proxmox.com/en/products/proxmox-virtual-environment/overview.

16. *Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov* [online]. 2002. [cit. 2024-09-01]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf.

17. *Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov* [online]. 2011. [cit. 2024-09-01]. Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf.

18. *Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071* [online]. 2011. [cit. 2024-09-24]. Dostupné z: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.

19. *STN ISO 214: 1976. Dokumentácia: Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1976.

20. *STN ISO 690: 2022. Informácie a dokumentácia: Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2022.

21. *STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2023.

22. *STN ISO 2145: 1978. Dokumentácia: Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 1978.

23. *Opatrenie číslo 1/2024–O. Používanie umelej inteligencie na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave*. 2024-11-27. Dostupné tiež z: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/28.11.2024%20opatrenie_AI-signed.pdf.

24. *STN EN ISO 80000-1: 2024. Veličiny a jednotky: Časť 1: Všeobecne*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2024.

25. *STN EN ISO 80000-2: 2022. Veličiny a jednotky: Časť 1: Matematika*. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie, 2022.

26. OLŠÁK, P. *TEXbook naruby* [online]. 2. vyd. Konvoj, 2001 [cit. 2024-12-31]. ISBN 80-7302-007-6. Dostupné z: https://petr.olsak.net/tbn.html.

27. BELLÉROVÁ, B.; LICHNEROVÁ, L. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice* [online]. 2023, **3**–**4**, 10–22 [cit. 2024-09-06]. Dostupné z DOI: 10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.

28. HOFTICH, M. *ISO 690 biblatex style* [online]. 2022. Ver. 0.4.1 [cit. 2025-12-15]. Dostupné z: https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex-iso690/biblatex-iso690.pdf.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, časť 5.5, generovanie vzorca záznamu použitia AI.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, Záver, generovanie textu.

OpenAI (2025), ChatGPT 4o, dodatok A, generovanie kódu programu.

OpenAI (2024), ChatGPT 3, dodatok B, generovanie zoznamu.

Dodatok A: Výpis dlhého kódu

Dlhšie kódy, prípadne kompletné programy vypisujeme do dodatkov práce. Nasledujúci program v jazyku Python vygeneruje súbor `thesis.tex`, ktorý je funkčne totožný s hlavným súborom tohto dokumentu. Stačí vyplniť prehľadný formulár pri volaní funkcie `generate_thesis_tex` na konci kódu a získate hlavný súbor vašej práce.

```
def generate_thesis_tex(
    author,
    reg_nr,
    title,
    title_en,
    day,
    month,
    year,
    keywords,
    keywords_en,
    study_programme,
    study_programme_en,
    study_field,
    study_field_en,
    training_workplace,
    training_workplace_en,
    supervisor,
    consultant=None,
    thesis_type="bp",
    language="sk",
):

    tex_class_option = thesis_type if thesis_type in ["bp", "dp"] else "bp"
    tex_language_option = "en" if language == "en" else ""

    if tex_language_option:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option},{tex_language_option
    }]{{FEIstyle}}"
    else:
        document_class = f"\\documentclass[{tex_class_option}]{{FEIstyle}}"

    tex_content = f"""
{document_class}

% Author of the thesis
\\FEIauthor{{{author}}}
```

```
% Evidence number
\\FEIregNr{{{reg_nr}}}

% Title
\\FEItitle{{{title}}}
\\FEItitleEn{{{title_en}}}

% Date
\\FEIdate{{{day}}}{{{month}}}{{{year}}}

% Keywords
\\FEIkeywords{{{keywords}}}
\\FEIkeywordsEn{{{keywords_en}}}

% Further details
\\FEIstudyProgramme{{{study_programme}}}
\\FEIstudyProgrammeEn{{{study_programme_en}}}
\\FEIstudyField{{{study_field}}}
\\FEIstudyFieldEn{{{study_field_en}}}
\\FEItrainingWorkplace{{{training_workplace}}}
\\FEItrainingWorkplaceEn{{{training_workplace_en}}}

% Supervisor
\\FEIsupervisor{{{supervisor}}}
"""

    if consultant:
        tex_content += f"\n\\FEIconsultant{{{consultant}}}\n"

    tex_content += f"""

% Bibliography database file
\\bibliography{{includes/bibliography.bib}}

\\begin{{document}}

\\frontmatter
\\FEIpdfInfo
\\FEIcover
\\FEItitlePage
\\includepdf[pages=-]{{includes/assignment.pdf}}
\\FEIthanks{{includes/thanks}}
\\FEIabstract{{includes/abstract}}
\\FEIabstractEn{{includes/abstractEN}}
```

```
\\FEIcontent
\\FEImanualListOfGlossaries{{includes/manual_glossary}}
\\FEIlistOfAlgorithms
\\FEIlistOfListings

\\mainmatter
\\FEIintroduction{{includes/introduction}}
\\FEIcore{{includes/core}}
\\FEIconclusion{{includes/conclusion}}
\\FEIbibliography
\\FEIaiDeclaration{{includes/ai_declaration}}
\\backmatter
\\FEIappendix{{Algoritmus\\label{{att:algorithms}}}}{{includes/attachmentA}}
\\FEIappendix{{Výpis dlhého kódu\\label{{att:listings}}}}{{includes/attachmentB}}
\\FEIappendix{{Slovníček pojmov\\label{{att:dictionary}}}}{{includes/attachmentC}}

\\end{{document}}
"""

    with open("thesis.tex", "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(tex_content)

    print("Súbor thesis.tex bol úspešne vygenerovaný.")


# Testovacie volanie funkcie
generate_thesis_tex(
    author="RNDr. Juraj Chlpík, PhD.",
    reg_nr="FEI-xxxx-xxxx",
    title="Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme
    LaTeX",
    title_en="Extended thesis template at FEI STU in Bratislava in LaTeX system",
    day="31",
    month="12",
    year="2024",
    keywords="záverečná práca, šablóna, LaTeX, formátovanie textu, citácie",
    keywords_en="Final thesis, template, LaTeX, text formatting, citations",
    study_programme="názov študijného programu",
    study_programme_en="Study program in English",
    study_field="názov študijného odboru",
    study_field_en="Field of the study in English",
    training_workplace="Názov školiaceho pracoviska",
    training_workplace_en="Training Work place",
    supervisor="tituly Meno Priezvisko, tituly",
    consultant="",
```

```
    thesis_type="bp",  # Možnosti: "bp", "dp"
    language="sk",  # Možnosti: "sk" (slovenčina - predvolená), "en" (angličtina)
)
```

Výpis kódu 4: Ukážka výpisu kódu programu načítaného z externého súboru pomocou makra `\lstinputlisting`

Dodatok B: Slovníček pojmov

Abstrakt – Krátke zhrnutie hlavných bodov dokumentu, vrátane cieľov, metodológie a výsledkov.

Bod (pt) – Jednotka merania veľkosti písma; 1 bod sa rovná približne 0,352 mm.

Bold – Písmo, ktoré je tučné, používané na zvýraznenie dôležitých častí textu a v nadpisoch.

Citácia – Uvedenie zdroja informácií v texte, ktoré umožňuje identifikáciu pôvodného materiálu.

Font – Typ písma, ktorý sa používa na zobrazenie textu. Rôzne fonty majú odlišný štýl a vzhľad.

Graf – Vizualizácia údajov, ktorá zobrazuje vzťah medzi premennými.

Kapitola – Hlavná časť dokumentu, ktorá sa zaoberá konkrétnou témou a je zvyčajne označená číslom alebo názvom.

Korektúra – Proces revízie a opravy textu s cieľom odstrániť chyby.

Kurzíva – Typ písma, ktorý je sklonený doprava a používa sa na zvýraznenie textu, názvov alebo cudzích výrazov.

Metodológia – Opis metód a techník použitých pri výskume alebo analýze.

Normostrana – Základná jednotka pre meranie dĺžky textu, ktorá zvyčajne obsahuje 1 800 znakov vrátane medzier.

Obrázok – Grafický prvok alebo fotografia, ktorá ilustruje text.

Odsadenie – Vzdialenosť prvého riadku odseku od okraja stránky.

Odsek – Základná jednotka textu, ktorá obsahuje súvislé myšlienky. V LaTeX-u sa odseky oddeľujú prázdnym riadkom v zdrojovom texte.

Plagiátorstvo – Prezentovanie cudzej práce alebo myšlienok ako vlastných bez riadneho citovania.

Rez písma – Variant typu písma, ktorý určuje štýlové úpravy, ako sú normálny, tučný (bold), kurzíva (italic) alebo podčiarknutie.

Riadkovanie – Vzdialenosť medzi jednotlivými riadkami textu.

Sadzba – Proces usporiadania textu a grafiky na stránke.

Súbor – Elektronický dokument, ktorý obsahuje text alebo dáta.

Šablóna – Prednastavené formátovanie pre rôzne typy textu, ktoré zabezpečuje jednotný vzhľad.

Tabuľka – Usporiadanie údajov do riadkov a stĺpcov.

Titulný list – Prvá stránka dokumentu, ktorá obsahuje základné informácie, ako je názov práce a meno autora.

Typografia – Umenie a technika usporiadania textu tak, aby bol esteticky príťažlivý a čitateľný.

Úvod – Prvá časť dokumentu, ktorá predstavuje tému a ciele výskumu.

Vedecká práca – Akademický dokument, ktorý prezentuje výsledky výskumu, analýzy alebo diskusie o špecifickej téme.

Zdroje primárne a sekundárne – Primárne zdroje sú originálne dokumenty; sekundárne zdroje interpretujú alebo analyzujú primárne zdroje.